

Prüfungsablauf

LV 875.326 · 180 min · 100 Punkte

Material → Lasten → System → Schnittgrößen → Bemessung → Nachweise → Bewehrung

Typische Punkte

- Punktgestützte Platte + Durchstanzen oft 40–50 Punkte.
- Zweiachsig oder Scheibe je 20–25.
- Bewehrungsskizze kann extra 25 Punkte sein.

Rechenweg auf jedem Blatt

Pos. 1 – Geometrie und System

Achsabstände, Dicke, Lagerung, Auskragungen. Kurz entscheiden: 1-achsig, 2-achsig oder punktgestützt? Scheibe oder wandartiger Träger?

Pos. 2 – Materialkennwerte

C-Klasse → f_{cd}, f_{ctm} . BSt 550S → $f_{yd} = 478 \text{ N/mm}^2$. c_{nom} aus Exposition und Nutzungsdauer.

Pos. 3 – Lastaufstellung

Eigengewicht Platte $25 \cdot h$, Aufbau aus Angabe, Nutzlast oder Schnee. Dann eine Zeile GZT: $1,35 \cdot g + 1,50 \cdot q$.

Pos. 4 – Schnittgrößen

Erst hier Tabellen: Durchlaufträger, Czerny, DLT-Streifen, Fachwerk. Feldweise ungünstige Nutzlast, wenn verlangt.

Pos. 5 – Bemessung, Nachweis, Wahl

Überschlägig $A_s \approx M / (f_{yd} \cdot 0,8 \cdot h)$, dann μ - ω , Mindestbewehrung, Querkraft oder Durchstanzen, Skizze.

Einheiten. Momente in kNm/m und Nmm nicht mischen. f_{cd} in N/mm², d in mm: $\mu_{sd} = M / (b d^2 f_{cd})$. Eine Zeile Einheiten rettet die Aufgabe.

Die Zahlen auf den folgenden Blättern folgen den Übungen und der Auffrischung (Material/Lasten). Czerny-k-Faktoren und μ - ω nimmst du in der Prüfung aus deinen Tafeln — hier stehen die Abläufe und die typischen Prüfungswerte.

Rotstift

- Keine Zahl ohne Herkunft. $f_{cd} = f_{ck}/1,5$ — nicht durch 1,2.
- Auskragungen: bei Momenten oft vernachlässigen, bei Stützenkräften und Rundschnitt mitnehmen.
- Nutzlast feldweise, Schnee auf dem Dach meist vollflächig.

Materialkennwerte

LV 875.326 · Beton · Stahl · Deckung

Bevor irgendein Bauteil gerechnet wird: Beton, Stahl und Betondeckung in einer Box hinschreiben. In der Prüfung gilt fast immer XC1 und 50 Jahre.

Beton

Die Klasse C30/37 heißt: $f_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$ (Zylinder), $f_{ck,cube} = 37 \text{ N/mm}^2$. Für die Bemessung brauchst du den Bemessungswert der Druckfestigkeit:

ÖNORM EN 1992-1-1: $f_{cd} = f_{ck} / \gamma_c$ mit $\gamma_c = 1,5$

Klasse	f_{ck}	f_{cd}	f_{ctm}	E_{cm}
C20/25	20	13,3	2,2	30 000
C25/30	25	16,7	2,6	31 000
C30/37	30	20,0	2,9	33 000
C35/45	35	23,3	3,2	34 000
C40/50	40	26,7	3,5	35 000

Einheiten in der Tabelle: Festigkeiten in N/mm^2 , E_{cm} in N/mm^2 . f_{ctm} brauchst du für die Mindestbewehrung, E_{cm} für grobe Durchbiegung.

Schubwiderstandsbeiwert aus der Vorlesung (Durchstanzen): Faustregel $\tau_{Rd} \approx 0,28 \text{ N/mm}^2$ für C30/37.

Was du für Biegung + Schub hinschreibst

f_{ck} , f_{cd} , f_{ctm} , f_{yk} , f_{yd} , c_{nom} . Ohne diese sechs Werte keine saubere Biegebemessung.

Bewehrungsstahl

In österreichischen FTW-Prüfungen fast immer BSt 550S (ältere Angaben manchmal BSt 500S — dann f_{yk} aus der Angabe nehmen).

$$f_{yk} = 550 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s = 550 / 1,15 \approx 478 \text{ N/mm}^2$$

Betondeckung

Nutzungsdauer 50 Jahre, Exposition XC1 (trocken) — der Standardfall:

$$c_{nom} = c_{min,dur} + \Delta c_{dev} = 15 \text{ mm} + 5 \text{ mm} = 20 \text{ mm}$$

XC2/XC3/XC4 oder 100 Jahre Nutzungsdauer: $c_{min,dur}$ steigt. Dachplatten, die undicht sein können, werden in Übungen oft oben XC3 oder XC2 gerechnet (größere Deckung oben).

Verbundbedingung: $c_{min,b}$ = Stabdurchmesser, mindestens 10 mm.

Lastaufstellung

LV 875.326 · GZT · kN/m²

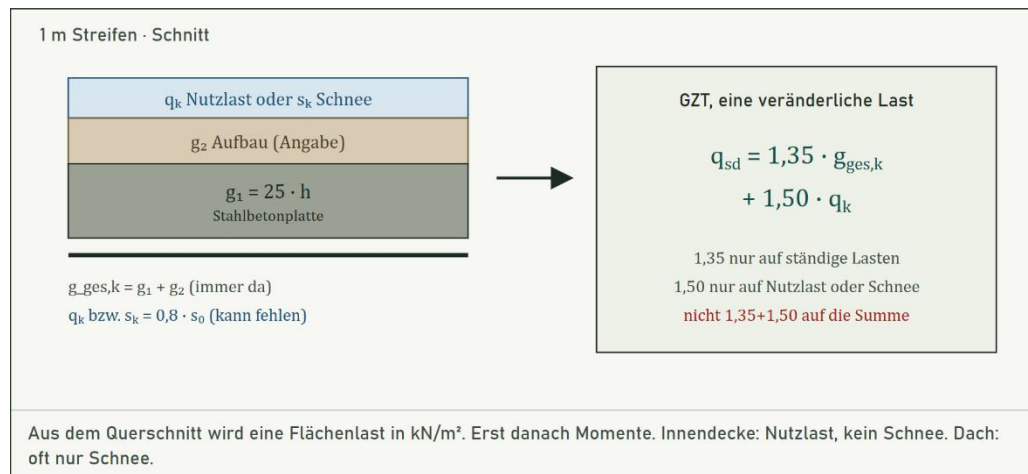
Ständige Lasten wirken immer. Veränderliche Lasten können weg sein — deshalb feldweise ungünstig, außer die Angabe sagt „Schnee vollflächig“. Die Bilder zeigen, wie aus dem Schnitt die Flächenlast und daraus Stütze und Scheibe werden.

Vom Querschnitt zur Bemessungslast

1 m Streifen, Schnitt: oben Nutzlast q_k bzw. Schnee s_k , darunter Aufbau g_2 (Angabe), darunter Stahlbetonplatte $g_1 = 25 \cdot h$. $g_{ges,k} = g_1 + g_2$ wirkt immer. q_k bzw. $s_k = 0,8 \cdot s_0$ kann fehlen.

GZT, $q_{sd} = 1,35 \cdot g_{ges,k} + 1,50 \cdot q_k$. 1,35 nur auf ständige Lasten, 1,50 nur auf Nutzlast oder Schnee

Aus dem Querschnitt wird eine Flächenlast in kN/m². Erst danach Momente. Innendecke:



Nutzlast, kein Schnee. Dach: oft nur Schnee.

Charakteristische Lasten

g1 – Eigengewicht Massivdecke

$$g_1 = \gamma_{\text{Beton}} \cdot h = 25 \text{ kN/m}^3 \cdot h \text{ [m]}$$

h in Meter: 20 cm → 5,0 kN/m², 25 cm → 6,25 kN/m², 30 cm → 7,5 kN/m².

g2 – Aufbau

Estrich, Dämmung, Belag, Dachaufbau: charakteristischer Wert aus der Angabe, schon in kN/m².

qk – Nutzlast oder Schnee

Nutzlast aus Angabe (Büro oft 3,0; Lager 5,0). Schnee auf Flachdach:

$$s_k = \mu_1 \cdot s_0 \quad \text{mit} \quad \mu_1 = 0,8$$

s_0 aus Schneelastkarte zur Ortsangabe

Bemessungslast GZT

Eine veränderliche Last — der Normalfall in FTW:

Grundkombination, ÖNORM EN 1990: $q_{sd} = 1,35 \cdot g_{ges,k} + 1,50 \cdot q_k$

$$g_{ges,k} = g_1 + g_2$$

Zwei veränderliche Lasten gleichzeitig: die maßgebende mit 1,50, die andere mit $1,50 \cdot \psi_0$ (bzw. nach Skript 1,35 auf die weitere). Wind und Temperatur stehen in den Angaben meist ausdrücklich auf „nicht ansetzen“.

Fünf Zeilen in der Prüfung

1. $g_1 = 25 \cdot h$
2. g_2 aus Angabe
3. q_k oder $s_k = 0,8 \cdot s_0$
4. $g_{ges,k} = g_1 + g_2$
5. $q_{sd} = 1,35 \cdot g_{ges,k} + 1,50 \cdot q_k$

Von der Fläche zur Stütze und zur Scheibe

Die Platte trägt q_{sd} als Fläche. An der Stütze wird daraus eine Einzellast über die Lasteinflussfläche (Näherung der Übung). An der Wandscheibe wird daraus eine Streckenlast.

Punktgestützte Platte, Einflussflächen für Vsd. gestrichelt: Überstand — bei Momenten oft weg, bei Vsd und Rundschnitt dazu. $V_{sd} = \text{Fläche} \cdot q_{sd}$.

- Innen $1,1 \text{ l} \cdot 1,1 \text{ l} \cdot q$
- Rand $1,1 \text{ l} \cdot 0,4 \text{ l} \cdot q$
- Ecke $0,4 \text{ l} \cdot 0,4 \text{ l} \cdot q$

Beispiel $l = 6 \text{ m}$, $q_{sd} = 18$: $S_1 = 783 \text{ kN}$, $S_2 = 285 \text{ kN}$, $S_3 = 104 \text{ kN}$. Diese Vsd gehen als Einzellasten auf die Scheibe. Nicht über die Wandlänge verschmieren (außer Angabe).

Innenstütze holt Last aus vier Nachbarfeldern (deshalb $1,1 \cdot 1,1$). Rand und Ecke haben offene Seiten — kleinere Fläche, dafür später größeres β beim Durchstanzen.

Innenstütze: $V_{sd} = 1,1 \text{ l}_x \cdot 1,1 \text{ l}_y \cdot q_{sd}$

Randstütze: $V_{sd} = 1,1 \text{ l}_x \cdot 0,4 \text{ l}_y \cdot q_{sd}$

Eckstütze: $V_{sd} = 0,4 \text{ l}_x \cdot 0,4 \text{ l}_y \cdot q_{sd}$

Scheibe / wandartiger Träger: Einzellasten VS_1 , VS_2 , VS_3 von oben. Decke → Streckenlast am Auflager (oft oben oder unten, Angabe lesen).

Eigengewicht der Scheibe: $g = 25 \cdot d_s \cdot h_s$ in kN/m entlang der Länge. $g_{sd} = 1,35 \cdot g$.

In der Prüfung oft an der Oberkante angesetzt, dann mit den Stützenlasten im Fachwerk superponieren.

Drei Lastbilder, drei Fachwerkskizzen: Einzellasten der Stützen, Strecke aus der Decke, Eigengewicht der Wand. Erst addieren, dann Zugband bemessen.

Überstände zur Momentenermittlung oft weglassen, bei V_{sd} und Rundschnitt dazurechnen.
Scheibe: Eigengewicht als Streckenlast $\gamma \cdot d_s \cdot h_s$ [kN/m].

Beispiel L5 — Stützenkräfte, $l_x = l_y = 6,0$ m

$q_{sd} = 18,0$ kN/m², ohne Überstand.

S1 innen: $1,1 \cdot 6 \cdot 1,1 \cdot 6 \cdot 18 = 6,6 \cdot 6,6 \cdot 18 = \mathbf{783 \text{ kN}}$

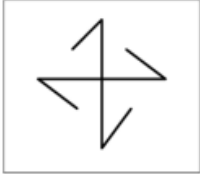
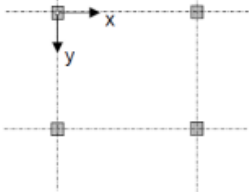
S2 Rand: $1,1 \cdot 6 \cdot 0,4 \cdot 6 \cdot 18 = 6,6 \cdot 2,4 \cdot 18 = \mathbf{285 \text{ kN}}$

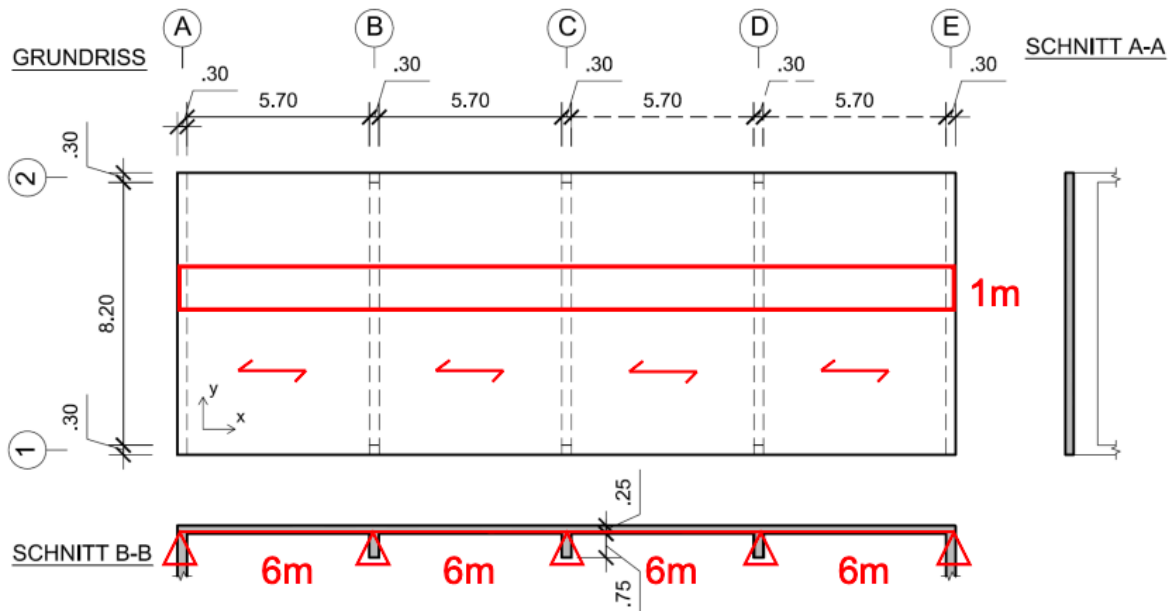
S3 Ecke: $0,4 \cdot 6 \cdot 0,4 \cdot 6 \cdot 18 = 2,4 \cdot 2,4 \cdot 18 = \mathbf{104 \text{ kN}}$

Platte 1-achsig

Geometrie: h_{Pl} ; l_x (kürzere Seite), l_y ; b_{wand} , b_{UZ} , $a_1=a_2$

$$a_2 := \min \left(\frac{1}{2} \cdot h_{Pl}, \frac{1}{2} \cdot b_{UZ} \right)$$

Plattenart	Einachsig gespannt	Zweiachsig gespannt	Punktgestützt (Flachdecken)
Skizze			
	$\frac{l_y}{l_x} > 2$	$\frac{l_y}{l_x} \leq 2$	
Art der Lastabtragung	Lastabtragung erfolgt in einer Richtung	Lastabtragung erfolgt in zwei Richtungen	Lastabtragung erfolgt über Trägerrost und Stützen
Schnittgrößenermittlung (Näherungsverfahren)	Berechnung als 1m breiter Balken	Über Plattenbalken z.B. Czerny, Schnittkräfte in x und y-Richtung	Berechnung der Stütz- und Feldmomente als 1m breite Durchlaufträger in x und y Richtung
Bemessung auf Biegung	Bemessung auf Biegung in Haupttragrichtung als 1m breiter Balken	Bemessung auf Biegung in x und y Richtung als 1m breiter Balken	Aufteilung der Momente über Faktoren in Gurt und Feldstreifen, Biegebemessung für jeden einzelnen Streifen.
Bemessung auf Querkraft	Wie beim Balken Kapitel 6.1.5	Wie beim Balken Kapitel 6.1.5	Durchstanzen an den Stützen Querkraft am Auflager (Wie beim Balken)
Bewehrung	Hauptbewehrung aus Bemessung Querbewehrung 20% von Hauptbewehrung	Beide Bewehrungsrichtungen aus Bemessung	Beide Bewehrungsrichtungen aus Bemessung



Lastaufstellung

Material

Biegebemessung wie Balken; $b = 1\text{m}$ (in x-Richtung; kürzere Seite)

überschlägige Biegebemessung

$$A_s := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \frac{|m_{sd_S}|}{0.8 \cdot h_{Pl}} = 10.90 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

statische Höhe:

Die äußere Bewehrungslage wird sinnvollerweise in Haupttragrichtung gelegt, um die statische Nutzhöhe in dieser Richtung zu maximieren.

Wir legen deshalb die 1. Lage der unteren Bewehrung und die 2. Lage der oberen Bewehrung in x-Richtung ein.

Bauteilhöhe - Betondeckung - $1/2 \phi$ Längsbewehrung

$$d_x := h_{Pl} - c_{nom} - \frac{ds_x}{2} =$$

für die Querrichtung:

$$d_y := d_x - \frac{ds_x + ds_y}{2} = 20$$

$$\mu_{sd_F} := \frac{|m_{sd_F}|}{d_x^2 \cdot f_{cd}} = 0.09$$

$$\mu_{sd_S} := \frac{|m_{sd_S}|}{d_x^2 \cdot f_{cd}} = 0.11$$

Kontrolle der Notwendigkeit von Druckbewehrung:

$$\mu_{sd} < \mu_{sd,lim} = 0.252 \rightarrow \text{keine Druckbewehrung}$$

Tabellenwerte für Rechteckquerschnitt ohne Druckbewehrung:

$$\mu_i := \begin{bmatrix} 0.08 \\ 0.09 \\ 0.10 \\ 0.11 \\ 0.12 \end{bmatrix} \quad \omega_i := \begin{bmatrix} 0.0844 \\ 0.0955 \\ 0.1069 \\ 0.1185 \\ 0.1303 \end{bmatrix}$$

$$\omega_F := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{sd_F}) :$$

$$\omega_S := \text{linterp}(\mu_i, \omega_i, \mu_{sd_S}) =$$

erforderliche Bewehrungsfläche

$$A_{serf_F} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_F \cdot d_x \cdot f_{cd}) =$$

$$A_{serf_S} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_S \cdot d_x \cdot f_{cd}) =$$

Bewehrungswahl (mind. 20% der Bewehrung in Hauptrichtung muss in der Querrichtung eingelegt werden)

Mindestbewehrung (in Haupttragrichtung)

$$A_{sl.min} := \max \left(0.26 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot d_x, 0.0013 \cdot d_x \right) :$$

Maximalbewehrung

$$A_{sl.max} := 0.04 \cdot (h_{Pl}) = 100.00 \frac{cm^2}{m}$$

Querkraftnachweis

Reduktion der rechnerischen Querkraftspitze:

frei drehbare Lagerung

$$v_{sd_red} := |v_{sd}| - q_{sd_Pl} \cdot \left(\frac{b_{UZ}}{2} + d_x \right) = 83.61 \frac{kN}{m}$$

Nachweis Zugstrebe VRd,c (Anteil Beton)

$$C_{Rd,c} := \frac{0.18}{\gamma_c} \quad C_{Rd,c} = 0.12$$

$$k := \min \left(1 + \sqrt{\frac{200 \cdot mm}{d_x}}, 2 \right) = 1.97$$

Bewehrungsgrad: $A_{s_S.vorh} := 11.31 \cdot \frac{cm^2}{m}$

$$\rho_l := \min \left(\frac{A_{s_S.vorh}}{d_x}, 0.02 \right) = 5.29 \cdot 10^{-3}$$

$k_1 := 0.1$ für Platten! $\sigma_{cp} := 0$

$$\nu_{min} := 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{0.5} \quad \nu_{min} = 0.53$$

$$v_{Rd,c} := \max \left(\left(C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right) \cdot d_x, (\nu_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}) \cdot d_x \right)$$

$$v_{Rd,c} = 126.88 \frac{kN}{m}$$

$$\frac{v_{sd_red}}{v_{Rd,c}} = 0.66 < 1 \rightarrow \text{keine Schubbewehrung erforderlich}$$

Nachweis Druckstrebe VRd,max (max. aufnehmbare Querkraft)

Nachweis erbracht!

keine Querkraftbewehrung erforderlich --> Nachweis der Druckstrebe VRd,max kann entfallen

Hinweis: Platten werden in der Regel möglichst ohne Schubbewehrung ausgeführt; im Bereich konzentrierter punktueller Lastenleitung kann Durchstanzbewehrung erforderlich sein!

Gebrauchstauglichkeit - Begrenzung der Verformung (Durchbiegung)

Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit umfasst im Wesentlichen die Beschränkung der Durchbiegung und Rissweiten, um die planmäßige Nutzung sicherzustellen. Die zulässigen Grenzen ergeben sich aus den Anforderungen im Hinblick auf Komfort, Erscheinungsbild und ordnungsgemäße Funktion.

Die zulässige Durchbiegung w unter quasi-ständiger Last wird im allgemeinen über $l/250$ (l =Stützweite) bzw. für Strukturen bei denen durch große Verformungen mit Schäden in angrenzenden Bauteilen zu rechnen ist (z.B.: angeschlossene Fassade, Trennwände,...) mit $l/500$ begrenzt. Die vertikale Bauteilverformung w wird auf die Bauteilachse inkl. ev. vorhandener Schalungsüberhöhung (max. $l/250$) bezogen.

quasi-ständige Lastkombination (Index: qs)

Teilsicherheitsbeiwerte für die quasi-ständige Lastkombination:

$$\begin{array}{llll} \text{Einwirkung:} & \gamma_{Gqs} := 1 & & \\ & \gamma_{Qqs} := 1 & \text{mit } \psi_2 := 0.8 & \text{für Lagerflächen (Kategorie E)} \\ \text{Material:} & \gamma_M := 1 & & \end{array}$$

Durchbiegung in Feld 1 im ungerissenen Zustand I:

$$\begin{aligned} E &:= 33000 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} & I &:= \frac{h_{Pl}^3}{12} = (1.30 \cdot 10^5) \frac{\text{cm}^4}{\text{m}} \\ f_{1dr} &:= \gamma_{Gqs} \cdot 0.00646 \cdot \frac{g_{Pl,k} \cdot l_{Pl,x}^4}{E \cdot I} + \gamma_{Qqs} \cdot \psi_2 \cdot 0.00970 \cdot \frac{q_{Hs,k} \cdot l_{Pl,x}^4}{E \cdot I} = 0.37 \text{ cm} \end{aligned}$$

Die genaue Ermittlung der Biegesteifigkeit EI ergibt sich aus der Überlagerung der Zustände I und II und wird hier nicht bestimmt.

zulässige Durchbiegung:

$$f_{1zul} := \frac{l_{Pl,x}}{250} \qquad f_{1zul} = 2.38 \text{ cm}$$

Bewehrungsführung und bauliche Durchbildung

Verankerung der Feldbewehrung am Endauflager:

Die zu verankernde Zugkraft am Endauflager wird mit der dort errechneten Querkraft bestimmt, die der Auflagerkraft in A entspricht. Die Normalkraft im System ist Null.

$$a_z := d_x \quad z := 0.9 \cdot d_x$$

$$F_{sd} := A_{sd_max} \cdot \frac{a_z}{z} = 71.68 \frac{kN}{m}$$

Plattenunterseite: $\phi 12/12,5$ cm längs ($9.05 \text{ cm}^2/\text{m}$)
Es werden alle Stäbe an das Auflager geführt.
(Bei abgestufter Bewehrung müssten mindestens 50% der Bewehrung über das Auflager geführt werden. Beim Querkraftnachweis wäre das an dieser Stelle zu berücksichtigen!)

$$A_{s.vorh} := 9.05 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$d_s := 12 \cdot \text{mm}$$

$$\sigma_{sd} := \frac{F_{sd}}{A_{s.vorh}} = 79.20 \frac{N}{\text{mm}^2}$$

$$A_{s.req} := \frac{F_{sd}}{f_{yd}} = 1.50 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} < A_{s.vorh}$$

$$f_{bd} := 3.0 \cdot \frac{N}{\text{mm}^2} \quad \text{gute Verbundbedingungen}$$

$$l_{b.req} := \frac{d_s}{4} \cdot \frac{\sigma_{sd}}{f_{bd}} = 7.92 \text{ cm}$$

$$\alpha_1 := 1.0 \quad \text{gerades Stabende}$$

$$l_{bd} := l_{b.req} \cdot \alpha_1 = 7.92 \text{ cm}$$

$$l_{b.min} := \left[\begin{array}{c} 0.3 \cdot l_{b.req} \\ 10 \cdot d_s \\ 100 \cdot \text{mm} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 2.38 \\ 12.00 \\ 10.00 \end{array} \right] \text{ cm} \quad \text{maßgebend}$$

Die Feldbewehrung wird bis auf die Betondeckung an die Außenkante der Auflager geführt. Die erreichbare, vorhandene Verankerungslänge beträgt demnach $30 - 3 = 27 \text{ cm}$.

Platte 2-achsig

1) Geometrie

Plattendicke:

$$h_{PI} := 20 \cdot \text{cm} \quad l_{nx} := 5.5 \cdot \text{m} \quad l_{ny} := 6.5 \cdot \text{m} \quad d_{wand} := 25 \cdot \text{cm}$$

$$a_1 := \min\left(\frac{1}{2} \cdot h_{PI}, \frac{1}{2} \cdot d_{wand}\right)$$

$$a_2 := a_1$$

$$a_1 = 10.00 \text{ cm}$$

$$l_x := l_{nx} + a_1 + a_2$$

$$l_x = 5.70 \text{ m}$$

$$l_y := l_{ny} + a_1 + a_2$$

$$l_y = 6.70 \text{ m}$$

2) Lastaufstellung

Teilsicherheitsbeiwerte:

$$\gamma_G := 1.35$$

$$\gamma_Q := 1.5$$

Bezeichnung	Dicke [cm]	Wichte [kN/m³]	Last [kN/m²]
Platten	3.5	24	0.84
Dichtung	1	20	0.20
Dämmung	16	0.3	0.05
Gefällebeton	5	24	1.20
STB	20	25	5.00
Summe ständige Lasten			7.29

$$g_k := 7.29 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$q_k := 4 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Dachterrasse Nutzungskategorie A (Überlagerung von Schnee und Nutzlast auf Dächern ist nicht notwendig).

3) Schnittkräfte

Ermittlung mit Hilfe der Czerny-Tafeln für allseitig aufliegende Platten mit 3 bzw. 4 frei drehbaren Rändern. Werte linear interpolieren! Eigengewicht wird vereinfachend auf beide Flächen mit gleichem Teilsicherheitsbeiwert angesetzt.

Stützmoment

maximales Moment bei voller Belastung auf beiden Feldern --> Tafeln für einseitig eingespannte Platten:

$$\frac{l_y}{l_x} = 1.18$$

k-Faktor aus Interpolation der Tabellenwerte für $l_y:l_x = 1.15$ und 1.20 :

$$k_{stütz} := \frac{10.5 + 10.2}{2}$$

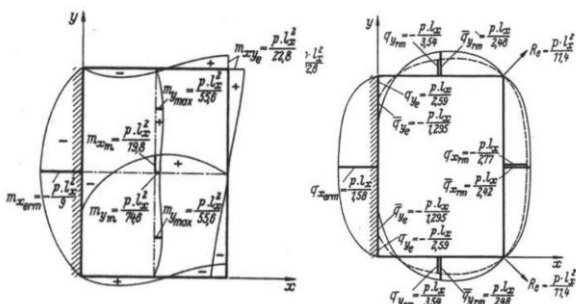
$$k_{stütz} = 10.35$$

$$m_{x,erm} := \frac{-(\gamma_G \cdot g_k + \gamma_Q \cdot q_k) \cdot l_x^2}{k_{stütz}}$$

$$m_{x,erm} = -49.73 \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

Czerny Tafeln S. 257

- Maximales Stützmoment und maximale Querkraft
- nach Czerny-Tafeln für einseitig eingespannte Platten:
- Moment:



Bestimmung mit Hilfe der Czerny-Tafeln:

Grundlegende Annahmen der Czerny-Tafeln:

- Plattenecken sind gegen Abheben gesichert (durch aufgesetzte Mauer und/oder entsprechende Bewehrungsführung), Drillmomente können aufgenommen werden
- Seitenverhältnis l_y/l_x wobei immer l_y als die längere Seite definiert ist!
- Schnittgrößen aus Berechnungsfaktoren:

$$\text{Momente} \quad m = \frac{q_d \cdot l_x^2}{\text{Faktor aus Tabelle}}$$

$$\text{Querkräfte} \quad q = \frac{q_d \cdot l_x}{\text{Faktor aus Tabelle}}$$

$$\text{Durchbiegung} \quad f = \frac{q_d \cdot l_x^4}{E \cdot h^3} \cdot \text{Faktor aus Tabelle}$$

Alle Werte beziehen sich auf l_x ! auch bei Moment in y-Richtung

Plattenart	Einachsig gespannt	Zweiachsig gespannt	Punktgestützt (Flachdecken)
Skizze			
	$\frac{l_y}{l_x} > 2$	$\frac{l_y}{l_x} \leq 2$	
Art der Lastabtragung	Lastabtragung erfolgt in einer Richtung	Lastabtragung erfolgt in zwei Richtungen	Lastabtragung erfolgt über Trägerrost und Stützen
Schnittgrößenermittlung (Näherungsverfahren)	Berechnung als 1m breiter Balken	Über Plattentafeln z.B. Czerny. Schnittkräfte in x und y-Richtung	Berechnung der Stütz- und Feldmomente als 1m breite Durchlaufträger in x und y-Richtung
Bemessung auf Biegung	Bemessung auf Biegung in Haupttragrichtung als 1m breiter Balken	Bemessung auf Biegung in x und y Richtung als 1m breiter Balken	Aufteilung der Momente über Faktoren in Gurt und Feldstreifen, Biegebemessung für jeden einzelnen Streifen
Bemessung auf Querkraft	Wie beim Balken Kapitel 6.1.5	Wie beim Balken Kapitel 6.1.5	Durchstanzen an den Stützen Querkraft am Auflager (Wie beim Balken)
Bewehrung	Hauptbewehrung aus Bemessung Querbewehrung 20% von Hauptbewehrung	Beide Bewehrungsrichtungen aus Bemessung	Beide Bewehrungsrichtungen aus Bemessung

m_m	Mittleres Biegemoment (mean bending moment)	Normierter Mittelwert des Biegemoments über die Fläche oder eine Achse, oft für die Gesamtwirkung.
$m_{y,max}$	Maximales Biegemoment in y-Richtung (maximum bending moment in y-direction)	Höchstes Biegemoment parallel zur y-Achse (Querachse), relevant für Bewehrungsdimensionierung.
$m_{x,ve} = \pm l_y$	Biegemoment an der vertikalen Kante (bending moment at vertical edge)	Wert am Rand parallel zur y-Achse (vertikale Kante), positiv/negativ je nach Spannungsrichtung, normiert auf $\pm l_y$.
$R_x = \pm$	Reaktionskraft oder Radialkraft an der Kante (reaction force at edge)	Normierte Reaktionskraft pro Längeneinheit an der Kante (z. B. für Lager).
$q_{x,rm} = \pm$	Quer- oder Schubkraft in x-Richtung am Rand (shear force in x-direction at edge)	Normierte Querkraft (Schub) parallel zur x-Achse am Plattenrand.
$q_{y,rm} = \pm p \cdot l_x$	Quer- oder Schubkraft in y-Richtung am Rand (shear force in y-direction at edge)	Ähnlich wie oben, aber parallel zur y-Achse; normiert auf $p \cdot l_x$ (Last mal Länge).
$q_{r,m} = \pm$	Allgemeine Querkraft am Rand (general shear at edge)	Gesamte oder resultierende Querkraft am Rand.
$f_m = \frac{p \cdot d^4}{E \cdot d^4}$	Mittlere Durchbiegung (mean deflection)	Normierte Durchbiegung im Mittel; (E): Elastizitätsmodul, (d): Plattendicke.
$\frac{E \cdot d^3}{p \cdot d^4}$	Umkehrungsfaktor für Durchbiegung	Kehrwert zur Normierung der Durchbiegung (Faktor für absolute Werte).

Ausrundung des Stützmoments:

$$k_{x,erm} := \frac{1.65 + 1.63}{2}$$

$$k_{x,erm} = 1.64$$

$$q_{x,d} := \frac{(\gamma_G \cdot g_k + \gamma_Q \cdot q_k) \cdot l_x}{k_{x,erm}}$$

$$q_{x,d} = 55.06 \frac{kN}{m}$$

$$\Delta m_d := \frac{2 \cdot q_{x,d} \cdot d_{wand}}{8}$$

$$m_{stütz,d} := m_{x,erm} + \Delta m_d$$

$$m_{stütz,d} = -46.29 \frac{kN \cdot m}{m}$$

Feldmoment:

(maximales Feldmoment jeweils bei möglichst kleiner Last auf dem Nachbarfeld)

Anteil aus ständigen Lasten:

aus Symmetriebedingung Einspannung an Grenze zu Nachbarfeld!

$$k_{x,m,g} := \frac{25.8 + 24.5}{2}$$

$$k_{x,m,g} = 25.15$$

$$k_{y,m,g} := \frac{47.1 + 48.8}{2}$$

$$k_{y,m,g} = 47.95$$

$$m_{x,feld,g,d} := \frac{(\gamma_G \cdot g_k) \cdot l_x^2}{k_{x,m,g}}$$

$$m_{x,feld,g,d} = 12.71 \frac{kN \cdot m}{m}$$

$$m_{y,feld,g,d} := \frac{(\gamma_G \cdot g_k) \cdot l_x^2}{k_{y,m,g}}$$

$$m_{y,feld,g,d} = 6.67 \frac{kN \cdot m}{m}$$

aus veränderlichen Lasten:

Belastung von Feld 1 als additiver Überlagerung von symmetrischem und antisymmetrischem LF mit entsprechenden Randbedingungen an Feldgrenze:

halbe Last für sym. LF : einseitig eingespannte Platte

+ halbe Last für antim. LF: allseitig frei drehbare Platte

$$k_{x,m,q,s} := k_{x,m,g}$$

$$k_{x,m,q,s} = 25.15$$

$$k_{y,m,q,s} := k_{y,m,g}$$

$$k_{y,m,q,s} = 47.95$$

$$k_{x,m,q,a} := \frac{20.7 + 19.1}{2}$$

$$k_{x,m,q,a} = 19.90$$

$$k_{y,m,q,a} := \frac{28.4 + 29.1}{2}$$

$$k_{y,m,q,a} = 28.75$$

$$m_{x,feld,q,d} := \frac{\left(\gamma_Q \cdot \frac{q_k}{2}\right) \cdot l_x^2}{k_{x,m,q,s}} + \frac{\left(\gamma_Q \cdot \frac{q_k}{2}\right) \cdot l_x^2}{k_{x,m,q,a}}$$

$$m_{x,feld,q,d} = 8.77 \frac{kN \cdot m}{m}$$

$$m_{y,feld,q,d} := \frac{\left(\gamma_Q \cdot \frac{q_k}{2}\right) \cdot l_x^2}{k_{y,m,q,s}} + \frac{\left(\gamma_Q \cdot \frac{q_k}{2}\right) \cdot l_x^2}{k_{y,m,q,a}}$$

$$m_{y,feld,q,d} = 5.42 \frac{kN \cdot m}{m}$$

$$m_{x,feld,d} := m_{x,feld,g,d} + m_{x,feld,q,d}$$

$$m_{x,feld,d} = 21.49 \frac{kN \cdot m}{m}$$

$$m_{y,feld,d} := m_{y,feld,g,d} + m_{y,feld,q,d}$$

$$m_{y,feld,d} = 12.09 \frac{kN \cdot m}{m}$$

4) Material

$$\gamma_c := 1.5$$

$$\gamma_y := 1.15$$

Beton
C30/37

$$f_{ck} := 30 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{cd} := \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$$

$$f_{cd} = 20.00 \frac{N}{mm^2}$$

$$\tau_{Rd} := 0.28 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{ctm} := 2.9 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$E_{cm} := 33000 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

Betondeckung

Nutzungsdauer 50 Jahre,

Expositionsklasse:

Unterseite XC1 (Trocken)

Oberseite XC3 (angenommen für evtl. undichter Aufbau; XC1 auch möglich)

$$c_{min,u} := 15 \cdot mm$$

$$\Delta c_{dev} := 5 \cdot mm$$

$$c_{min,o} := 25 \cdot mm$$

$$nomc_u := c_{min,u} + \Delta c_{dev}$$

$$nomc_u = 20.00 \text{ mm}$$

$$nomc_o := c_{min,o} + \Delta c_{dev}$$

$$nomc_o = 30.00 \text{ mm}$$

Bewehrung
BSt550

$$f_{yk} := 550 \cdot \frac{N}{mm^2}$$

$$f_{yd} := \frac{f_{yk}}{\gamma_y}$$

$$f_{yd} = 478.26 \frac{N}{mm^2}$$

überschlägige Biegebemessung:

$$A_s := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \frac{m_{x, \text{feld}, d}}{0.8 \cdot h_{pl}}$$

$$A_s = 2.81 \frac{1}{m} \cdot cm^2$$

Abdeckung über Eisen d10/25 = 3.14 cm²/m

$ds := 10 \cdot mm$ (im Bereich der Mittelwand liegen die Eisen in ca. halbem Abstand)

statische Höhe untere Bewehrung:

Bauteilhöhe - Betondeckung - 1/2 Durchmesser Längsbew

$$d_{x,u} := h_{pl} - nomc_u - \frac{ds}{2}$$

$$d_{x,u} = 175.00 \text{ mm}$$

für die Querrichtung:

$$d_{y,u} := d_{x,u} - ds$$

$$d_{y,u} = 165.00 \text{ mm}$$

statische Höhe obere Bewehrung:

$$d_{x,o} := h_{pl} - nomc_o - \frac{ds}{2}$$

$$d_{x,o} = 165.00 \text{ mm}$$

für die Querrichtung:

$$d_{y,o} := d_{x,o} - ds$$

$$d_{y,o} = 155.00 \text{ mm}$$

2.5 Biegebemessung (Bemessung auf 1 m Breite bezogen)

Kontrolle Notwendigkeit von Druckbewehrung

$$\text{Festigkeitsklasse} < \text{C35/45} \rightarrow x d_{\text{lim}} := 0.45$$

$$m_{\text{sdlim}} := 0.688 \cdot x d_{\text{lim}} \cdot (1 - 0.416 \cdot x d_{\text{lim}}) \cdot d_{x,o}^2 \cdot f_{cd} \quad m_{\text{sdlim}} = 137.02 \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$m_{\text{sd}} < m_{\text{sdlim}} \rightarrow \text{keine Druckbewehrung erforderlich}$$

Bezogene Momente

$$\mu_{x,\text{feld},\text{sd}} := \frac{m_{x,\text{feld},\text{d}}}{d_{x,u}^2 \cdot f_{cd}} \quad \mu_{x,\text{feld},\text{sd}} = 0.04$$

$$\mu_{y,\text{feld},\text{sd}} := \frac{m_{y,\text{feld},\text{d}}}{d_{y,u}^2 \cdot f_{cd}} \quad \mu_{y,\text{feld},\text{sd}} = 0.02$$

$$\mu_{\text{stütz},\text{sd}} := \frac{|m_{\text{stütz},\text{d}}|}{d_{x,o}^2 \cdot f_{cd}} \quad \mu_{\text{stütz},\text{sd}} = 0.09$$

Tabellenwerte für Rechteckquerschnitt ohne Druckbewehrung (UE-Skript):

$$\mu i := \begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \\ 0.05 \\ 0.06 \\ 0.07 \\ 0.08 \end{bmatrix} \quad \omega i := \begin{bmatrix} 0.0204 \\ 0.0307 \\ 0.0412 \\ 0.0518 \\ 0.0625 \\ 0.0733 \\ 0.0844 \end{bmatrix}$$

$$\omega_{x,\text{feld}} := \text{linterp}(\mu i, \omega i, \mu_{x,\text{feld},\text{sd}}) \quad \omega_{x,\text{feld}} = 0.04$$

$$\omega_{y,\text{feld}} := \text{linterp}(\mu i, \omega i, \mu_{y,\text{feld},\text{sd}}) \quad \omega_{y,\text{feld}} = 0.02$$

$$\omega_{\text{stütz}} := \text{linterp}(\mu i, \omega i, \mu_{\text{stütz},\text{sd}}) \quad \omega_{\text{stütz}} = 0.09$$

erforderliche Bewehrungsfläche

$$A_{\text{serf},x,\text{feld}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{x,\text{feld}} \cdot d_{x,u} \cdot f_{cd}) \quad A_{\text{serf},x,\text{feld}} = 2.64 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf},y,\text{feld}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{y,\text{feld}} \cdot d_{y,u} \cdot f_{cd}) \quad A_{\text{serf},y,\text{feld}} = 1.56 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{\text{serf},\text{stütz}} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{\text{stütz}} \cdot d_{x,o} \cdot f_{cd}) \quad A_{\text{serf},\text{stütz}} = 6.21 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Aufgrund der Querdehnung ϵ von 20% muss bei jeder Biegebeanspruchung in Querrichtung auch mindestens 20 % der Bewehrung eingelegt werden; in diesem Fall über der Mittelwand.

Bewehrungswahl:

Plattenunterseite: CQS80 (3.35 cm²/m in beiden Richtungen)

Plattenoberseite: AS90 (6.36 cm² längs) im Bereich der Stützmomente

20% Bewehrung in Querrichtung wird durch AS Matten automatisch abgedeckt

$$A_{s,x,unten} := 3.35 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{s,x,oben} := 6.36 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{s,y,unten} := 3.35 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{s,y,oben} := 1.68 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Mindestbewehrung

$$A_{sl,min} := \left[\begin{array}{l} 0.26 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot d_{x,u} \\ 0.0013 \cdot d_{x,u} \end{array} \right]$$

$$A_{sl,min} = \left[\begin{array}{l} 2.40 \\ 2.28 \end{array} \right] \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{sl,min} := \max(A_{sl,min})$$

$$A_{sl,min} = 2.40 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Maximalbewehrung

(nicht maßgebend)

$$A_{sl,max} := 0.04 \cdot (h_{Pl})$$

$$A_{sl,max} = 80.00 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

(nicht maßgebend)

2.6) Querkraftnachweis

Nachweis wird hier nur an der Stelle der größten Querkraft geführt. Da hier keine Schubbewehrung erforderlich ist (siehe Nachweis) muss der Nachweis an keiner anderen Stelle geführt werden!

Reduktion der rechnerischen Querkraftspitze

Auflagerbreite: $d_{wand} = 0.25 \text{ m}$

frei drehbare Lagerung

$$V_{sd,red} := q_{x,d} - (V_G \cdot g_k + V_Q \cdot q_k) \cdot \left(\frac{d_{wand}}{2} + d_{x,u} \right)$$

$$V_{sd,red} = 50.31 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Nachweis Zugstrebe VRd,c (Anteil Beton)

$$C_{Rd} := \frac{0.18}{\gamma_c}$$

$$C_{Rd} = 0.12$$

$$k := \left[1 + \sqrt{\frac{200 \cdot \text{mm}}{d_{x,o}}} \right]$$

$$k = \left[\frac{2.10}{2.00} \right]$$

$$k := \min(k)$$

$$k = 2.00$$

Bewehrungsgrad:

$$\rho_1 := \frac{A_{s, \text{oben}}}{d_{x,o}}$$

$$\sigma_{cp} := 0$$

$$\rho_1 = 3.85 \cdot 10^{-3}$$

$$\rho_1 := \min(\rho_1, 0.02)$$

$$\rho_1 = 3.85 \cdot 10^{-3}$$

$$v_{min} := 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{0.5}$$

$$v_{min} = 0.54$$

$$k_1 := 0.10 \quad (\text{Platten})$$

$$v_{Rd,c} := \left(C_{Rd} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right) \cdot d_{x,o} \cdot \frac{N}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd,c} = 89.55 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$v_{Rd,cmin} := (v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}) \cdot d_{x,o} \cdot \frac{N}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd,cmin} = 89.47 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

größerer Wert maßgeblich!

$$v_{Rd,c} := \max(v_{Rd,c}, v_{Rd,cmin})$$

$$v_{Rd,c} = 89.55 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\frac{v_{sd,red}}{v_{Rd,c}} = 0.56$$

<1 --> keine Schubbewehrung erforderlich

Nachweis Druckstrebe VRd,max (max. aufnehmbare Querkraft)

keine Querkraftbewehrung erforderlich --> Nachweis der Druckstrebe VRd,max kann entfallen

Hinweis: Platten werden in der Regel möglichst ohne Schubbewehrung ausgeführt; im Bereich konzentrierter punktueller Lastenleitung kann Durchstanzbewehrung erforderlich sein.

Hinweis:

Für die komplette Bemessung der Platte müssten noch die Verankerungslängen, und die Länge der Stützbewehrung über der Mittelwand berechnet werden.

Drillbewehrung

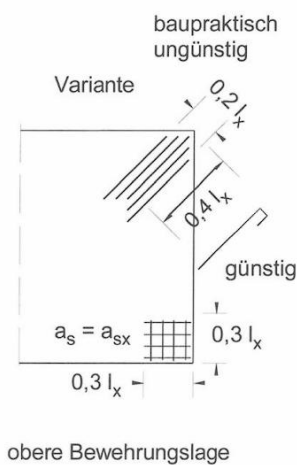
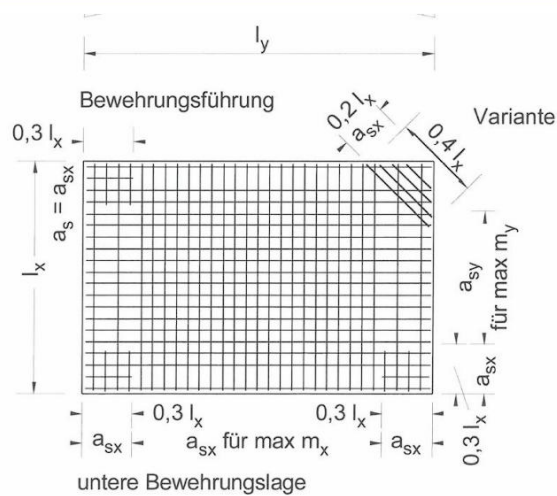


- Drillmomente drehen in Richtung der Verwölbung (d.h. schräg zu den Plattenrändern)
- Abhebende Ecken ohne Verankerung
 - keine Drillbewehrung anzuordnen
 - aber: Tragfähigkeit wird vermindert
- Drillsteife Platten
 - Sicherung gegen Abheben (mind. 1/16 der Gesamtlast der Platte / Rückhängebewehrung)
 - Einbau einer Eckbewehrung erforderlich (Netzbewehrung oben und unten)

Bewehrungsführung



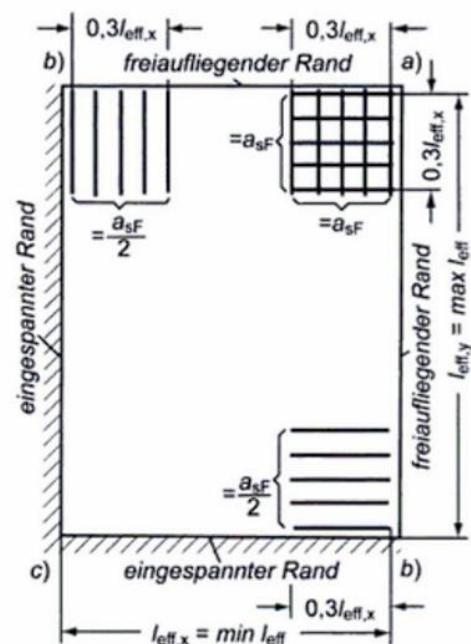
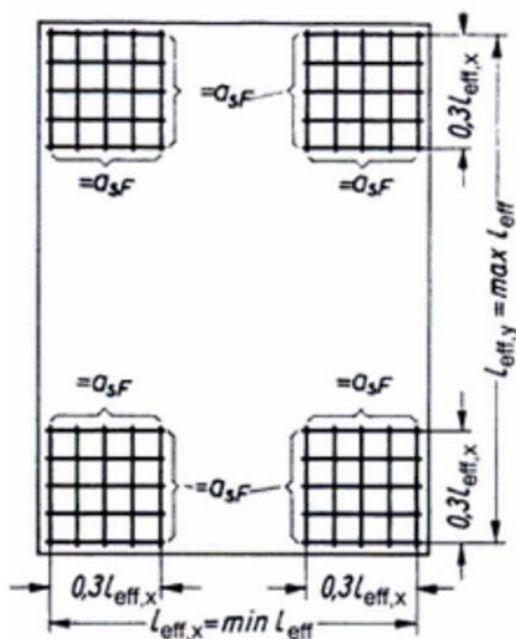
Konstruktion



Bewehrungsführung



Kons



- Drillbewehrung:

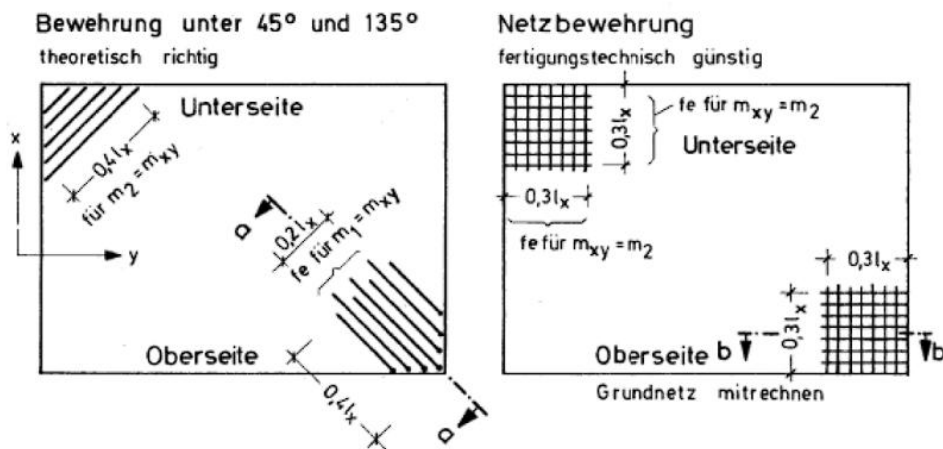
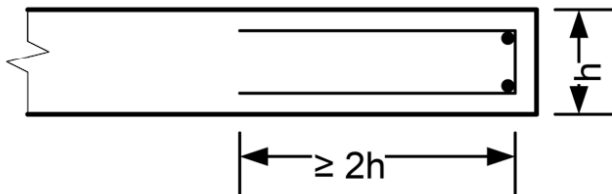


Abb. 3-49 Anordnung der Eckenbewehrung frei drehbar gelagerter Platten (Ecken gegen Abheben gesichert), [48]

- Freie Plattenränder:



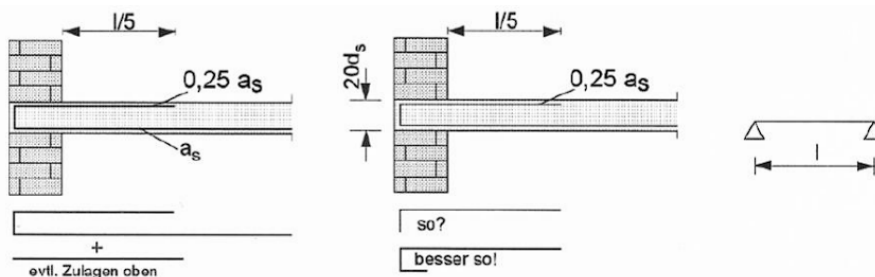
Vor allem bei Bauteilen außerhalb von Wohngebäuden, z.B. Balkonplatten

Schlaufenabstand $\approx 15+(h/10)$ [cm]
Meist 2 Längseisen $\varnothing 12\text{mm}$

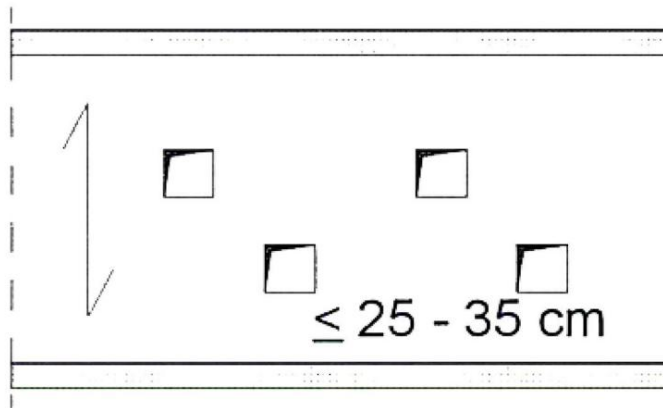
- Konstruktive Ergänzungen:

Bei gelenkig gelagerten Platten sind generell mindestens **50 % der erforderlichen Feldbewehrung über das Auflager zu führen** und dort zu verankern, wobei aber die Mindestbewehrung mit vollem Bewehrungsquerschnitt über die Auflager zu führen ist.

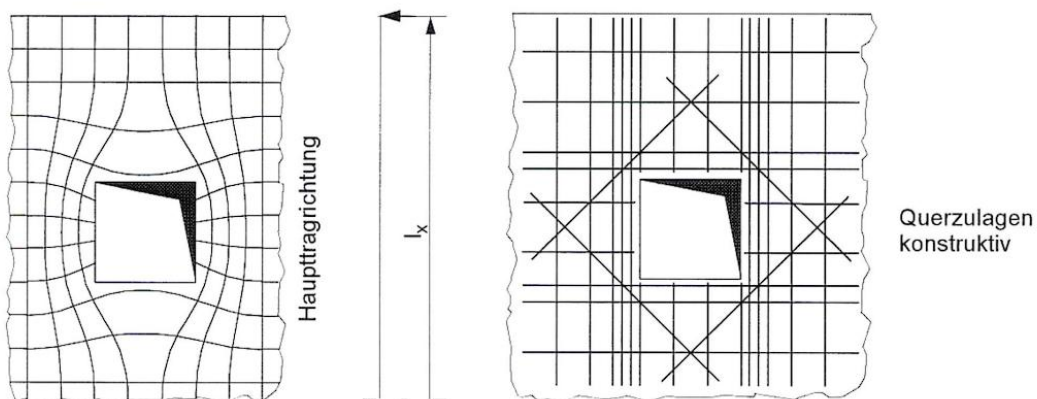
Bei **teilweiser Einspannung** einer Plattenseite, die bei der Berechnung nicht berücksichtigt wurde, ist eine obere Bewehrung anzuordnen, die mindestens 25 % des Maximalmoments des angrenzenden Feldes aufnehmen kann. Diese Bewehrung hat in der Regel nicht kürzer als die 0,2fache Länge des Feldes zu sein; sie muss über den Zwischenauflägern durchlaufen und an den Endauflägern verankert werden. Bei den Endauflägern darf das aufzunehmende Moment auf 15 % Maximalmoments des angrenzenden Feldes reduziert werden.



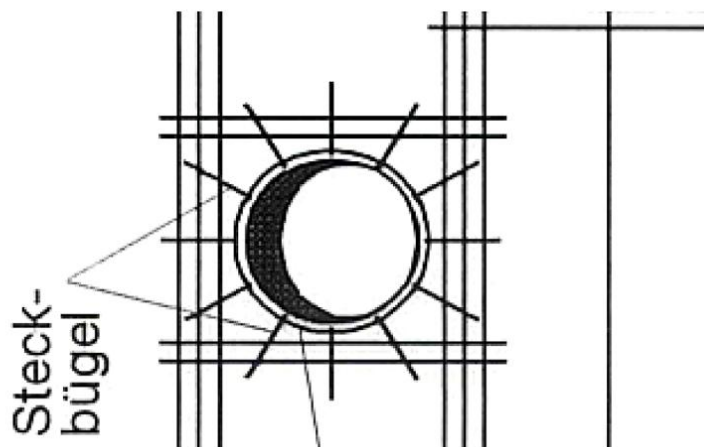
- Kleine Öffnungen ($< 25/35\text{cm}$)
keine Zulagen erforderlich



- Öffnungen $< 0,2 l_x$
 - auf Öffnung entfallende Bewehrung daneben
 - konstruktive Zulagen



- Runde Öffnungen



Punktgestützte Platte:

- Materialkennwerte

Plattenart	Punktgestützt (Flachdecken)
Skizze	
Art der Lastabtragung	Lastabtragung erfolgt über Trägerrost und Stützen
Schnittgrößenermittlung (Näherungsverfahren)	Berechnung der Stütz- und Feldmomente als 1m breite Durchlaufträger in x und y Richtung
Bemessung auf Biegung	Aufteilung der Momente über Faktoren in Gurt und Feldstreifen, Biegebemessung für jeden einzelnen Streifen.
Bemessung auf Querkraft	Durchstanzen an den Stützen Querkraft am Auflager (Wie beim Balken)
Bewehrung	Beide Bewehrungsrichtungen aus Bemessung

3) Geometrie und Lastaufstellung

$$l_x := 6.5 \cdot m$$

Eigengewicht aus Dachaufbau:

Eigengewicht Deckenplatte:

Schneelast: Innsbruck (Tirol)

$$l_y := 5.5 \cdot m$$

$$h_P := 30 \cdot cm$$

$$g_D := 2.0 \cdot \frac{kN}{m^2}$$

$$g_P := 25 \cdot \frac{kN}{m^3} \cdot h_P = 7.5 \cdot \frac{kN}{m^2}$$

$$s_0 := 0.8 \cdot 2.1 \cdot \frac{kN}{m^2} = 1.68 \cdot \frac{kN}{m^2}$$

Nachfolgend wird das Näherungsverfahren (Modellrahmen) zur Ermittlung der Schnittgrößen verwendet. Dieses hat jedoch gewisse Bedingungen für die Anwendbarkeit:

- $\frac{l_x}{l_y} = 1.18$ $0.75 < 1.18 < 1.333 \rightarrow$ Ok
- Gleichlast $\rightarrow$ OK
- rechteckiger Stützenraster $\rightarrow$ OK

4) Schnittgrößen und Lastkombination

Die Schnittgrößenermittlung erfolgt mit der vereinfachten Hochbaukombination, wobei nur eine veränderliche Last existent ist und diese daher als führend angenommen wird

$$\gamma_g := 1.35$$

$$\gamma_q := 1.5$$

$$q_{sd} := \gamma_g \cdot (g_D + g_P) + \gamma_q \cdot s_0$$

$$q_{sd} = 15.35 \cdot \frac{kN}{m^2}$$

Struktur ist asymmetrisch - Schnittgrößen in x-Richtung und y-Richtung sind zu ermitteln
Die Überstände können zur Bestimmung der Momente vernachlässigt werden. Dadurch ist die Verwendung der DLT-Tabellen möglich.

x-Richtung

Zweifeldträger mit 1 m Breite:

$$m_{F,x} := 0.07 \cdot q_{sd} \cdot l_x^2 = 45.38 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

$$m_{St,x} := -0.125 \cdot q_{sd} \cdot l_x^2 = -81.04 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

y-Richtung

Zweifeldträger mit 1 m Breite:

$$m_{F,y} := 0.07 \cdot q_{sd} \cdot l_y^2 = 32.49 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

$$m_{St,y} := -0.125 \cdot q_{sd} \cdot l_y^2 = -58.02 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

Querverteilung der Momente auf Feld und Gurtstreifen

Stützmoment:

in x-Richtung:

$$m_{Stq,x} := \begin{bmatrix} 0.6 \\ 1.4 \end{bmatrix} \cdot m_{St,x} = \begin{bmatrix} -48.62 \\ -113.46 \end{bmatrix} \cdot \frac{kN \cdot m}{m} \quad \begin{matrix} \text{Feldstreifen} \\ \text{Gurtstreifen} \end{matrix}$$

in y-Richtung:

$$m_{Stq,y} := \begin{bmatrix} 0.6 \\ 1.4 \end{bmatrix} \cdot m_{St,y} = \begin{bmatrix} -34.81 \\ -81.23 \end{bmatrix} \cdot \frac{kN \cdot m}{m} \quad \begin{matrix} \text{Feldstreifen} \\ \text{Gurtstreifen} \end{matrix}$$

Feldmoment:

in x-Richtung:

$$m_{Fq,x} := \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1.2 \end{bmatrix} \cdot m_{F,x} = \begin{bmatrix} 36.31 \\ 54.46 \end{bmatrix} \cdot \frac{kN \cdot m}{m} \quad \begin{matrix} \text{Feldstreifen} \\ \text{Gurtstreifen} \end{matrix}$$

in y-Richtung:

$$m_{Fq,y} := \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1.2 \end{bmatrix} \cdot m_{F,y} = \begin{bmatrix} 25.99 \\ 38.99 \end{bmatrix} \cdot \frac{kN \cdot m}{m} \quad \begin{matrix} \text{Feldstreifen} \\ \text{Gurtstreifen} \end{matrix}$$

Streifenbreiten:

in x-Richtung:

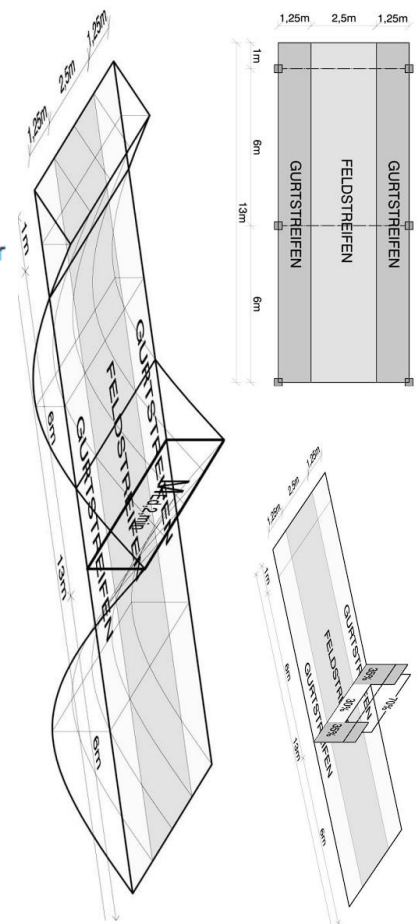
$$b_{St,x} := \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.25 \end{bmatrix} \cdot l_x = \begin{bmatrix} 3.25 \\ 1.63 \end{bmatrix} \cdot m \quad \begin{matrix} \text{Feldstreifen} \\ \text{Gurtstreifen} \end{matrix}$$

in y-Richtung:

$$b_{St,y} := \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.25 \end{bmatrix} \cdot l_y = \begin{bmatrix} 2.75 \\ 1.38 \end{bmatrix} \cdot m \quad \begin{matrix} \text{Feldstreifen} \\ \text{Gurtstreifen} \end{matrix}$$

$$b_{F,x} := \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.25 \end{bmatrix} \cdot l_x = \begin{bmatrix} 3.25 \\ 1.63 \end{bmatrix} \cdot m \quad \begin{matrix} \text{Feldstreifen} \\ \text{Gurtstreifen} \end{matrix}$$

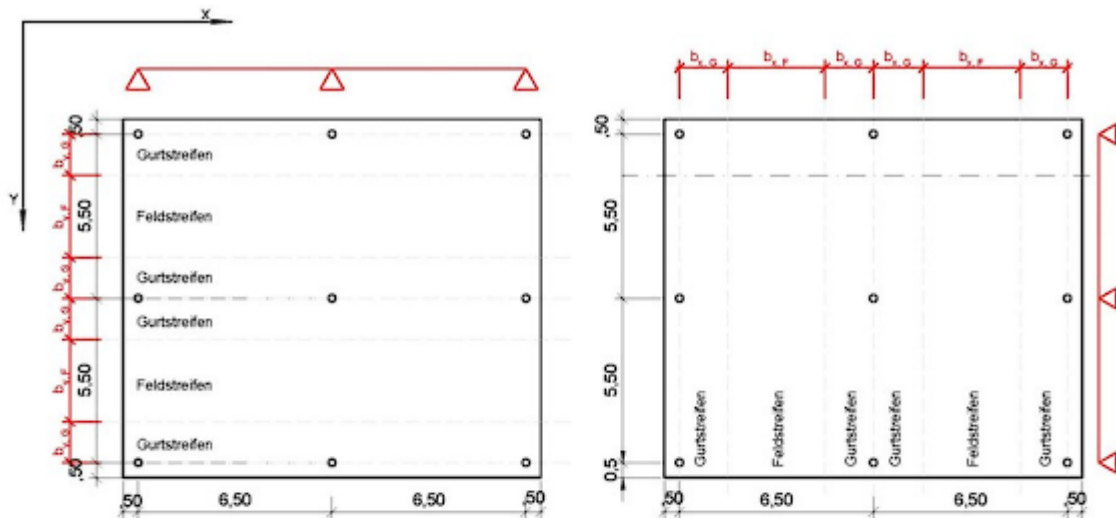
$$b_{F,y} := \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.25 \end{bmatrix} \cdot l_y = \begin{bmatrix} 2.75 \\ 1.38 \end{bmatrix} \cdot m \quad \begin{matrix} \text{Feldstreifen} \\ \text{Gurtstreifen} \end{matrix}$$



Skizze der Querverteilung der Streifen und des DLT Systems

Streifen Querverteilung Moment X Richtung

Streifen Querverteilung Moment Y Richtung



Stützenkräfte für Durchstanznachweis (über Lasteinflussflächen)

mit Berücksichtigung des Überstandes

unter Berücksichtigung der Werte aus der DLT-Tabelle: $\ddot{u} := 0.5 \cdot m$

Innenstütze S1

$$V_{sd,S1} := 1.25 \cdot l_x \cdot 1.25 \cdot l_y \cdot q_{sd} = 857.16 \text{ kN}$$

Randstütze S2

$$V_{sd,S2} := 1.25 \cdot l_x \cdot (0.375 \cdot l_y + \ddot{u}) \cdot q_{sd} = 319.49 \text{ kN}$$

Randstütze (kurze Seite)

$$V_{sd,S2.2} := 1.25 \cdot l_y \cdot (0.375 \cdot l_x + \ddot{u}) \cdot q_{sd} = 309.9 \text{ kN}$$

Eckstütze S3

$$V_{sd,S3} := (\ddot{u} + 0.375 \cdot l_x) \cdot (0.375 \cdot l_y + \ddot{u}) \cdot q_{sd} = 115.51 \text{ kN}$$

5) Biegebemessung

überschlägige Abschätzung der Bewehrung (für Streifen und Richtung mit größtem M)

$$m_{Stq,d} := \min(m_{Stq,x}, m_{Stq,y})$$

$$m_{Stq,d} = -113.46 \text{ kN} \cdot \frac{m}{m}$$

$$m_{Fq,d} := \max(m_{Fq,x}, m_{Fq,y})$$

$$m_{Fq,d} = 54.46 \text{ kN} \cdot \frac{m}{m}$$

Stützbereich:

$$a_{s,erf,St} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{|m_{Stq,d}|}{0.8 \cdot h_p} \right)$$

$$a_{s,erf,St} = 9.88 \frac{cm^2}{m}$$

gewählt $\phi 12/11 \text{ cm} \rightarrow asvorh.St = 10,28 \text{ cm}^2/m$

$$d_{sl,St} := 12 \cdot mm$$

$$d_{x,St} := h_p - c_{nom_au\ddot{a}} - \frac{d_{sl,St}}{2} = 26.4 \text{ cm}$$

$$d_{y,St} := d_{x,St} - d_{sl,St} = 25.2 \text{ cm}$$

Annahme, dass in beide Richtungen der gleiche Stabdurchmesser liegt.

Feldbereich:

$$a_{s,erf,F} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{m_{Fq,d}}{0.8 \cdot h_p} \right)$$

$$a_{s,erf,F} = 4.74 \frac{cm^2}{m}$$

gewählt $\phi 10/15 \text{ cm} \rightarrow asvorh.F1 = 5,24 \text{ cm}^2/m$

$$d_{sl,F} := 10 \cdot mm$$

$$d_{x,F} := h_p - c_{nom_innen} - \frac{d_{sl,F}}{2} = 27.5 \text{ cm}$$

$$d_{y,F} := d_{x,F} - d_{sl,F} = 26.5 \text{ cm}$$

Ermittlung bezogene Schnittgrößen

in x-Richtung:

$$\mu_{Stq,x} := \frac{-m_{Stq,x}}{d_{x,St}^2 \cdot f_{cd}} = \begin{bmatrix} 0.021 \\ 0.049 \end{bmatrix}$$

$$\mu_{Fq,x} := \frac{m_{Fq,x}}{d_{x,F}^2 \cdot f_{cd}} = \begin{bmatrix} 0.014 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

in y-Richtung:

$$\mu_{Stq,y} := \frac{-m_{Stq,y}}{d_{y,St}^2 \cdot f_{cd}} = \begin{bmatrix} 0.016 \\ 0.038 \end{bmatrix}$$

$$\mu_{Fq,y} := \frac{m_{Fq,y}}{d_{y,F}^2 \cdot f_{cd}} = \begin{bmatrix} 0.011 \\ 0.017 \end{bmatrix}$$

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

für C30/37 und höher:

$$\mu_{sd,lim} := 0.206$$

$\mu < \mu_{sd,lim}$ **Ok**

aus Tab.:

$$\mu := \begin{bmatrix} 0.00 \\ 0.01 \\ 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \\ 0.05 \\ 0.06 \\ 0.07 \end{bmatrix} \quad \omega := \begin{bmatrix} 0.000 \\ 0.0101 \\ 0.0204 \\ 0.0307 \\ 0.0412 \\ 0.0518 \\ 0.0625 \\ 0.0733 \end{bmatrix}$$

in x-Richtung:

$$\omega_{Stq,x} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{Stq,x}) = \begin{bmatrix} 0.0214 \\ 0.0506 \end{bmatrix}$$

$$\omega_{Fq,x} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{Fq,x}) = \begin{bmatrix} 0.0146 \\ 0.0221 \end{bmatrix}$$

in y-Richtung:

$$\omega_{Stq,y} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{Stq,y}) = \begin{bmatrix} 0.0167 \\ 0.0395 \end{bmatrix}$$

$$\omega_{Fq,y} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{Fq,y}) = \begin{bmatrix} 0.0112 \\ 0.0170 \end{bmatrix}$$

erforderliche Bewehrung:

in x-Richtung:

$$a_{s,erf,St,x} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Stq,x} \cdot d_{x,St} \cdot f_{cd}) = \begin{bmatrix} 3.93 \\ 9.30 \end{bmatrix} \frac{cm^2}{m}$$

$$a_{s,erf,F,x} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Fq,x} \cdot d_{x,F} \cdot f_{cd}) = \begin{bmatrix} 2.80 \\ 4.23 \end{bmatrix} \frac{cm^2}{m}$$

in y-Richtung:

$$a_{s,erf,St,y} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Stq,y} \cdot d_{y,St} \cdot f_{cd}) = \begin{bmatrix} 2.94 \\ 6.94 \end{bmatrix} \frac{cm^2}{m}$$

$$a_{s,erf,F,y} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega_{Fq,y} \cdot d_{y,F} \cdot f_{cd}) = \begin{bmatrix} 2.08 \\ 3.13 \end{bmatrix} \frac{cm^2}{m}$$

Mindestbewehrung:

$$a_{sl,min} := \begin{bmatrix} 0.0013 \cdot \max(d_{x,F}, d_{x,St}) \\ 0.26 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot \max(d_{x,St}, d_{x,F}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.58 \\ 5.33 \end{bmatrix} \frac{cm^2}{m} \quad \boxed{a_{sl,min}} := \max(a_{sl,min}) = 5.33 \frac{cm^2}{m}$$

maßgebend für Stützbereich:

Feldstreifen in x- Richtung
Feldstreifen in y- Richtung

maßgebend für Feldbereich:

beide Streifen in x-Richtung
beide Streifen in y-Richtung

Maximalbewehrung

$$a_{sl,max} := 0.04 \cdot h_P = 120 \frac{cm^2}{m}$$

nicht maßgebend

7.) Durchstanznachweis

7.1) Einwirkung im kritischen Rundschnitt u_{sd}

mittlere statische Höhe der Platte

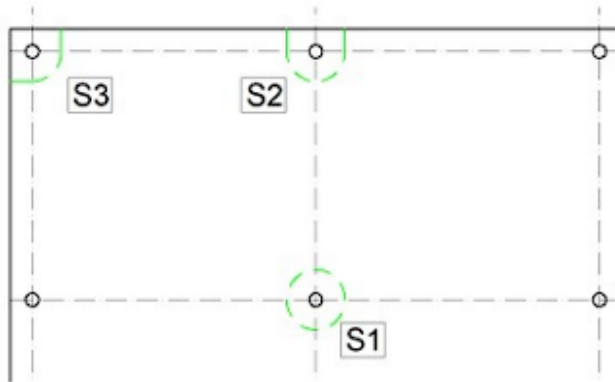
$$d := \frac{d_{x,St} + d_{y,St}}{2} = 25.8 \text{ cm}$$

Sützenabmessung bzw. Kopfplatte

$$c_x := 30 \cdot \text{cm}$$

$$c_y := c_x$$

c_y = Durchmesser Rundstütze



Darstellung der kritischen Rundschnitte je Stützentyp

$$\frac{\max(l_x, l_y) - \min(l_x, l_y)}{\min(l_x, l_y)} = 0.18$$

da $= < 0,25$ dürfen die die Beta-Werte laut Annäherung verwendet werden!

Innenstütze S1

Faktor für Innenstütze
kritischer Rundschnitt

$$\beta_1 := 1.15$$

$$u_{S1} := (c_x + 4 \cdot d) \cdot \pi = 4.18 \text{ m}$$

$$v_{sd,S1} := \beta_1 \cdot \frac{V_{sd,S1}}{u_{S1} \cdot d} = 0.91 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Randstütze S2

Faktor für Randstütze

$$\beta_2 := 1.4$$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S2} := 2 \cdot \bar{u} + \frac{(c_x + 4 \cdot d) \cdot \pi}{2} = 3.09 \text{ m}$$

$$v_{sd,S2} := \beta_2 \cdot \frac{V_{sd,S2}}{u_{S2} \cdot d} = 0.56 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Eckstütze S3

Faktor für Eckstütze

$$\beta_3 := 1.50$$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S3} := 2 \cdot \bar{u} + \frac{(c_x + 4 \cdot d) \cdot \pi}{4} = 2.05 \text{ m}$$

$$v_{sd,S3} := \beta_3 \cdot \frac{V_{sd,S3}}{u_{S3} \cdot d} = 0.33 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

7.2) Nachweis ohne Durchstanzbewehrung

Grundwert der Bemessungsschubfestigkeit

Normalspannungen im Beton

$$C_{Rd,c} := \frac{0.18}{1.5} = 0.12 \quad k := \min \left(1 + \sqrt{\frac{200 \cdot \text{mm}}{d}}, 2 \right) = 1.88 \quad \sigma_{cp} := \frac{(\sigma_{cy} + \sigma_{cx})}{2} \quad \sigma_{cy} := \frac{n_{Ed,y}}{A_{cy}} \quad n_{Ed,y} := 0$$

mittlerer Bewehrungsgrad auf einer Breite $b_y = c + 6d$ für A_{sx}

in x-Richtung:

$$b_x := c_x + 2 \cdot 3 \cdot d = 1.85 \text{ m}$$

b_x liegt vollständig im Gurtbereich

$$A_{s,vorh,x} := a_{s,vorh,St,x,G} \cdot b_y = 17.41 \text{ cm}^2$$

$$\rho_{lx} := \frac{A_{s,vorh,x}}{b_y \cdot d_{x,St}} = 0.0036$$

$$\rho_l := (\rho_{lx} \cdot \rho_{ly})^{0.5} = 0.0032 < 0.02 \text{ OK}$$

in y-Richtung:

$$b_y := c_y + 2 \cdot 3 \cdot d = 1.85 \text{ m}$$

b_y liegt vollständig im Gurtbereich

$$A_{s,vorh,y} := a_{s,vorh,St,y,G} \cdot b_x = 13.07 \text{ cm}^2$$

$$\rho_{ly} := \frac{A_{s,vorh,y}}{b_x \cdot d_{y,St}} = 0.0028$$

$$k_1 := 0.1 \text{ für Plattenquerschnitte}$$

Mitteln der beiden Richtungen notwendig, da nicht gleiche Bewehrung.

$$v_{Rd,c} := \max \left(C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp}, 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} \right)$$

$$v_{Rd,c} = 0.64 \frac{N}{\text{mm}^2}$$

$$\frac{v_{sd,S1}}{v_{Rd,c}} = 1.43 > 1 \text{ Durchstanzbewehrung erforderlich!}$$

$$\frac{v_{sd,S2}}{v_{Rd,c}} = 0.88 < 1 \text{ keine Durchstanzbewehrung erforderlich}$$

$$\frac{v_{sd,S3}}{v_{Rd,c}} = 0.51 < 1 \text{ keine Durchstanzbewehrung erforderlich}$$

laut ÖNORM B 1992-1-1 ist dieser Faktor begrenzt durch:

$\kappa = 1.40$ für $d < 200 \text{ mm}$

$\kappa = 1.65$ für $d > 700 \text{ mm}$

Das bedeutet wenn dieser Faktor überschritten wird können die zusätzlichen Spannungen auf der Widerstandsseite nicht mehr aufgenommen werden!

Anmerkung: Für dieses Beispiel und speziell für die Berechnung von $v_{Rd,c}$ wurde vereinfacht angenommen, dass in den Gurtstreifen über den Stützen S2 und S3 dieselbe Stützlängsbewehrung liegt wie über S1, wo diese berechnet wurde. Ansonsten muss bei der Berechnung von $v_{Rd,c}$ die dort effektiv vorhandene obere Bewehrung angesetzt werden.

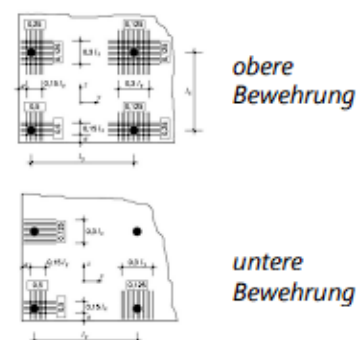
Nachweis entlang des kritischen Rundschnittes ohne Durchstanzbewehrung

Damit der Durchstanzwiderstand aufgebaut werden kann, muss eine Mindestbewehrung vorhanden sein, die außerhalb des kritischen Rundschnittes voll verankert ist.

Der Mindestwert pro Meter in y- bzw. z-Richtung wird laut ÖNORM B 1992-1-1 entnommen:

Lage der Stütze	$\frac{e}{b_{eff}}$ für $a_{s,min}$		b_{eff}	$\frac{e}{b_{eff}}$ für $a_{s,min}$		b_{eff}
	oben*	unten*		oben*	unten*	
Innenstütze	0,125	0	$0,3 l_z$	0,125	0	$0,3 l_y$
Randstütze						
Rand in y-Richtung	0,25	0	$0,15 l_z$	0,125	0,125	$0,3 l_y$
Rand in z-Richtung	0,125	0,125	$0,3 l_z$	0,25	0	$0,15 l_y$
Eckstütze	0,5	0,5	$0,15 l_z$	0,5	0,5	$0,15 l_y$

* „oben“ bedeutet die Biegezugbewehrung der Platte im Stützenbereich;
* „unten“ bedeutet die Biegedruckbewehrung der Platte im Stützenbereich.



$$\frac{e}{b_{eff}} = 0,125 \quad a_{s,min,y} := \frac{V_{sd,S2}}{0.9 \cdot d_{y,St} \cdot f_{yd}} \cdot 0,125 \cdot 100 \frac{\text{cm}}{\text{m}} = 3.68 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$\rho_{ly} := \frac{a_{s,min,y}}{d_{y,St}} = 0.001$$

$$a_{s,min,x} := \frac{V_{sd,S2}}{0.9 \cdot d_{x,St} \cdot f_{yd}} \cdot 0,25 \cdot 100 \frac{\text{cm}}{\text{m}} = 7.03 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$\rho_{lx} := \frac{a_{s,min,x}}{d_{x,St}} = 0.003$$

7.3) Nachweis der Betontragfähigkeit

Für den Nachweis der maximal aufnehmbaren Querkraft müssen beide nachfolgenden Nachweise erfüllt sein. Wenn der Nachweis nicht erfüllt ist, muss die Geometrie oder die Betonfestigkeit geändert werden, mehr Durchstanzbewehrung ist keine Lösung.

An der Stütze ist der Durchstanzwiderstand begrenzt durch:

Für Innenstütze: $u_{01} := c_x \cdot \pi$ $u_{01} = 94.25 \text{ cm}$ Umfang der Stütze

$$\nu := 0.6 \cdot \left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right) \quad \nu = 0.48 \quad v_{Ed.S1} := \frac{\beta_1 \cdot V_{sd.S1}}{u_{01} \cdot d} = 4.05 \frac{N}{mm^2}$$

$$v_{Rd.max} := 0.4 \cdot \nu \cdot f_{cd} \quad v_{Rd.max} = 6.4 \frac{N}{mm^2}$$

$$\frac{v_{Ed.S1}}{v_{Rd.max}} = 0.63 < 1 \text{ Nachweis OK}$$

Im kritischen Rundschnitt ist der Durchstanzwiderstand begrenzt durch:

Für Innenstütze:

$$v_{sd.S1} = 0.91 \frac{N}{mm^2} \quad \text{aus vorangehender Berechnung}$$

$$v_{Rd.max.1} := 1.5 \cdot v_{Rd.c} \quad v_{Rd.max.1} = 0.96 \frac{N}{mm^2}$$

$$\frac{v_{sd.S1}}{v_{Rd.max.1}} = 0.95 < 1 \text{ Nachweis OK}$$

7.4) Erforderliche Durchstanzbewehrung für die Innenstütze

Wahl von Durchstanzbügeln:

$$f_{ydf} := \min\left(250 \cdot \frac{N}{mm^2} + 0.25 \cdot \frac{d \cdot N}{mm^3}, f_{yd}\right) \quad f_{ydf} = 314.5 \frac{N}{mm^2}$$

Senkrechte Bewehrungsbügel: $\alpha := 90 \cdot \text{deg}$

gew. Abstand der Bügelreihen: $s_r := 15 \cdot \text{cm} < 0.75d$ $0.75 \cdot d = 19.35 \text{ cm}$

$$A_{sw} := \frac{(v_{sd.S1} - 0.75 \cdot v_{Rd.c}) \cdot s_r \cdot u_{S1} \cdot d}{1.5 \cdot d \cdot f_{ydf} \cdot \sin(\alpha)} \quad A_{sw} = 5.78 \text{ cm}^2$$

A_{sw} ist die Durchstanzbewehrung für einen Ring von Bügelschenkeln im Rundschnitt.

Bestimmung der Bewehrungsanordnung: Radiale Anordnung - z.B. Dübelleisten

Rundschnitt, für den Durchstanzbewehrung nicht mehr erforderlich ist:

$$u_{out.ef} := \beta_1 \cdot \frac{V_{sd.S1}}{v_{Rd.c} \cdot d} = 598.68 \text{ cm} \quad r_{out.ef} := \left(\frac{u_{out.ef} - c_x \cdot \pi}{2 \cdot \pi}\right) = 80.28 \text{ cm}$$

$$r_{out.Bew} := r_{out.ef} - 1.5 \cdot d = 41.58 \text{ cm} \quad \text{ab Umfang Stütze nach außen}$$

Abstand der ersten Bügelreihe (konzentr. Ringanordnung) vom Stützenrand:
 $0.3d < r_{in} < 0.5d$

$$r_{in.min} := 0.3 \cdot d = 7.7 \text{ cm} \quad \text{gewählt: } r_{in.gew} := 10 \cdot \text{cm}$$

maximaler tangentialer Abstand der Bewehrungsstäbe im kritischen Rundschnitt:

$$s_{t,max} := 1.5 \cdot d = 38.7 \text{ cm}$$

gewählte Abstände s.t in einem Ring entlang des Rundschnitts :

$$u_{S1} = 418.46 \text{ cm} \quad n_{t,min} := \frac{u_{S1}}{s_{t,max}} = 10.81 \quad \rightarrow \text{gewählt: 12 Bewehrungsstäbe in einem Ring entlang des kritischen Rundschnittes } u1, \text{ aus Symmetriegründen 12 (auch 11 Stäbe wären ausreichend)}$$

$$n_{t,gew} := 12 \quad s_{t,vorh} := \frac{u_{S1}}{n_{t,gew}} = 34.87 \text{ cm} \quad \text{Abstand der Bewehrungsstäbe in einem Ring}$$

gewählter Abstand sr und Anzahl der Ringe nr: $r_{in,gew} = 10 \text{ cm} \quad s_r = 15 \text{ cm}$

$$r_{out,Bew} = 41.58 \text{ cm} \quad \text{letzter Radius wo noch Bewehrung erforderlich wäre}$$

$$r_{out,Bew} - r_{in,gew} = 31.58 \text{ cm} \quad n_{r,erf} := \frac{r_{out,Bew} - r_{in,gew}}{s_r} + 1 = 3.11$$

$$n_r := 4 \quad \text{Anzahl der Reihen}$$

Kontrolle:

$$r_{out,Bew,vorh} := r_{in,gew} + (n_r - 1) \cdot s_r = 55 \text{ cm} \quad \text{d.h. es müssen 4 Ringe Bügelschenkel vorgesehen werden.}$$

Bewehrungswahl:

--> 12 Bügelschenkeln $\phi 10$ mit $A_{s,vorh} = 9.42 \text{ cm}^2$ je Ring entlang des kritischen Umfangs, insgesamt 4 Reihen erforderlich

Minstdurchstanzbewehrung:

$$\rho_{w,min} := 0.08 \cdot \frac{f_{ck}^{0.5}}{f_{yk}} \quad \rho_{w,min} = 0.001$$

Querschnittsfläche eines Bügelschenkels, für $d = 10 \text{ mm}$ $A_s = 0.79 \text{ cm}^2$ -- nicht maßgebend

$$A_{sw,min} := \rho_{w,min} \cdot \frac{s_r \cdot s_{t,vorh}}{1.5 \cdot \sin(\alpha) + \cos(\alpha)} \quad A_{sw,min} = 0.36 \text{ cm}^2$$

Kollapsbewehrung: (nach DIN 1045-1)

im außergewöhnlicher Lastfall:

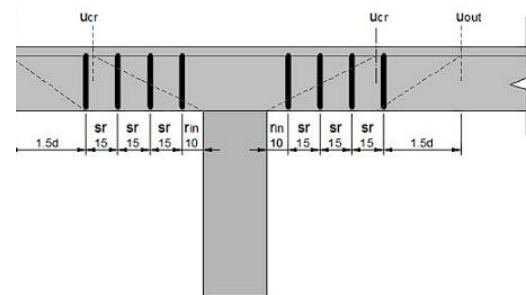
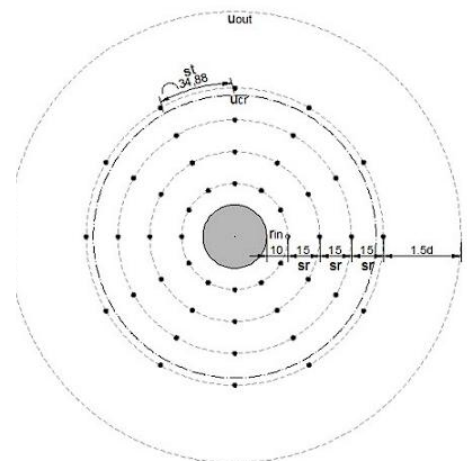
$$V_{sd,S1,a} = 624.508 \text{ kN} \quad A_{koll,erf} := \frac{V_{sd,S1,a}}{f_{yd}} = 13.06 \text{ cm}^2 \quad \frac{A_{koll,erf}}{8} = 1.63 \text{ cm}^2$$

--> 8 Stäbe mit Durchmesser 16 mm --> $2,01 \text{ cm}^2 \cdot 8 = 16,08 \text{ cm}^2$

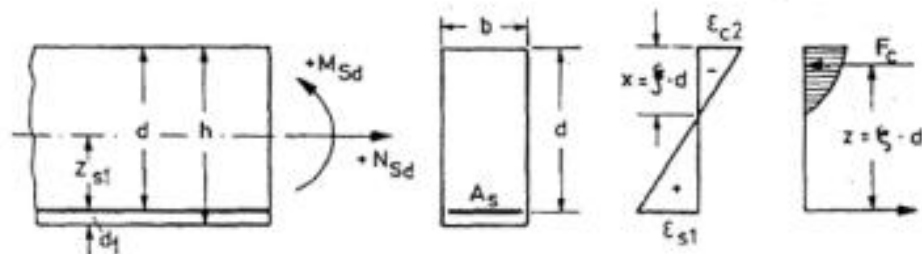
oder vereinfacht mit $\gamma_F := 1.4$

$$V_{Sk} := \frac{V_{sd,S1}}{\gamma_F} \quad A_{koll,erf,1} := \frac{V_{Sk}}{f_{yk}}$$

Dringsskizze der Durchstanzbewehrung für Innenstützen



Druckbewehrung



$$\mu_{Sds} = \frac{M_{Sds}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}}$$

$$M_{Sds} = |M_{Sd}| - N_{Sd} \cdot \left(d - \frac{h}{2}\right)$$

μ_{Sds}	ω	$\xi = \frac{x}{d}$	$\zeta = \frac{z}{d}$	ϵ_{c2} [‰]	ϵ_{s1} [‰]	σ_{sd} [MPa] B500
0.01	0.0101	0.036	0.987	-0.75	20.00	435
0.02	0.0204	0.053	0.981	-1.12	20.00	
0.03	0.0307	0.067	0.976	-1.43	20.00	
0.04	0.0412	0.079	0.971	-1.72	20.00	
0.05	0.0518	0.091	0.966	-2.01	20.00	
0.06	0.0625	0.103	0.960	-2.31	20.00	
0.07	0.0733	0.116	0.954	-2.62	20.00	
0.08	0.0844	0.128	0.948	-2.94	20.00	
0.09	0.0955	0.141	0.942	-3.28	20.00	
0.10	0.1069	0.155	0.935	-3.50	19.03	
0.11	0.1185	0.172	0.928	-3.50	16.83	
0.12	0.1303	0.189	0.921	-3.50	14.99	
0.13	0.1422	0.207	0.914	-3.50	13.43	
0.14	0.1544	0.224	0.907	-3.50	12.10	
0.15	0.1668	0.242	0.899	-3.50	10.94	
0.16	0.1795	0.261	0.892	-3.50	9.92	435
0.17	0.1924	0.280	0.884	-3.50	9.02	
0.18	0.2055	0.299	0.876	-3.50	8.22	
0.19	0.2190	0.318	0.868	-3.50	7.50	
0.20	0.2327	0.338	0.859	-3.50	6.85	
0.21	0.2468	0.359	0.851	-3.50	6.26	
0.22	0.2613	0.380	0.842	-3.50	5.72	
0.23	0.2761	0.401	0.833	-3.50	5.22	
0.24	0.2913	0.423	0.824	-3.50	4.77	
0.25	0.3070	0.446	0.814	-3.50	4.35	
0.26	0.3231	0.470	0.805	-3.50	3.95	
0.27	0.3398	0.494	0.795	-3.50	3.59	
0.28	0.3571	0.519	0.784	-3.50	3.24	
0.29	0.3750	0.545	0.773	-3.50	2.92	
0.30	0.3937	0.572	0.762	-3.50	2.62	
0.31	0.4132	0.601	0.750	-3.50	2.33	435
0.32	0.4337	0.630	0.738	-3.50	2.05	411
0.33	0.4553	0.662	0.725	-3.50	1.79	358
0.34	0.4783	0.695	0.711	-3.50	1.54	307
0.35	0.5029	0.731	0.696	-3.50	1.29	258
0.36	0.5295	0.769	0.680	-3.50	1.05	210
0.37	0.5587	0.812	0.662	-3.50	0.81	162
0.38	0.5915	0.860	0.642	-3.50	0.57	114
0.39	0.6297	0.915	0.619	-3.50	0.32	65
0.40	0.6774	0.984	0.591	-3.50	0.06	11

$$A_{S1} = \frac{1}{f_{yd}} \cdot (\omega \cdot b \cdot d \cdot f_{cd} + N_{Sd})$$

3.4.1. Wahl des Bewehrungsdurchmessers und der Baustahlmatte

3.4.1.1. Stabstahl (Rippenstähle)

Einzelstäbe, A_s in $[\text{cm}^2]$

Nenn- durchmesser	Platz- durchmesser	G	U	Querschnitt (A_s) in cm^2 bei einer Stückzahl (n) von:							
d_s [mm]	d_p [mm]	[kg/m]	[cm]	1	2	3	4	5	6	7	8
8	9,6	0,395	2,51	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02
10	12,0	0,617	3,14	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28
12	14,4	0,888	3,77	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05
14	16,8	1,208	4,40	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32
16	19,2	1,578	5,03	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08
20	24,0	2,466	6,28	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13
26	31,2	4,168	8,17	5,31	10,62	15,93	21,24	26,55	31,86	37,17	42,47
30	36,0	5,549	9,42	7,07	14,14	21,21	28,27	35,34	42,41	49,48	56,55
36	43,2	7,990	11,31	10,18	20,36	30,54	40,72	50,89	61,07	71,25	81,43
40	48,0	9,865	12,57	12,57	25,13	37,70	50,27	62,83	75,40	87,96	100,53
50	60,0	15,413	15,71	19,63	39,27	58,90	78,54	98,17	117,81	137,44	157,08

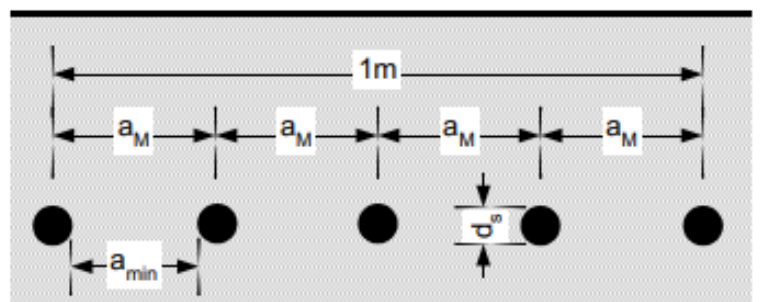
Nenn- durchmesser	Platz- durchmesser	G	U	Querschnitt (A_s) in cm^2 bei einer Stückzahl (n) von:							
d_s [mm]	d_p [mm]	[kg/m]	[cm]	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9,6	0,395	2,51	4,52	5,03	5,53	6,03	6,53	7,04	7,54	8,04
10	12,0	0,617	3,14	7,07	7,85	8,64	9,42	10,21	11,00	11,78	12,57
12	14,4	0,888	3,77	10,18	11,31	12,44	13,57	14,70	15,83	16,96	18,10
14	16,8	1,208	4,40	13,85	15,39	16,93	18,47	20,01	21,55	23,09	24,63
16	19,2	1,578	5,03	18,10	20,11	22,12	24,13	26,14	28,15	30,16	32,17
20	24,0	2,466	6,28	28,27	31,42	34,56	37,70	40,84	43,98	47,12	50,27
26	31,2	4,168	8,17	47,78	53,09	58,40	63,71	69,02	74,33	79,64	84,95
30	36,0	5,549	9,42	63,62	70,69	77,75	84,82	91,89	98,96	106,03	113,10
36	43,2	7,990	11,31	91,61	101,79	111,97	122,15	132,32	142,50	152,68	162,86
40	48,0	9,865	12,57	113,10	125,66	138,23	150,80	163,36	175,93	188,50	201,06
50	60,0	15,413	15,71	176,71	196,35	215,98	235,62	255,25	274,89	294,52	314,16

Stabstahl - Flächenbewehrung, A_s in $[cm^2/m]$

a_M [cm]	Querschnitt (A_s) in cm^2/m bei einem Stabdurchmesser (d_s) in mm von:										
	8	10	12	14	16	20	26	30	36	40	50
5,0	10,05	15,71	22,62	30,79	40,21	62,83					
5,5	9,14	14,28	20,56	27,99	36,56	57,12	96,53				
6,0	8,38	13,09	18,85	25,66	33,51	52,36	88,49	117,81			
6,5	7,73	12,08	17,40	23,68	30,93	48,33	81,68	108,75			
7,0	7,18	11,22	16,16	21,99	28,72	44,88	75,85	100,98			
7,5	6,70	10,47	15,08	20,53	26,81	41,89	70,79	94,25	135,72		
8,0	6,28	9,82	14,14	19,24	25,13	39,27	66,37	88,36	127,23	157,08	
8,5	5,91	9,24	13,31	18,11	23,65	36,96	62,46	83,16	119,75	147,84	
9,0	5,59	8,73	12,57	17,10	22,34	34,91	58,99	78,54	113,10	139,63	
9,5	5,29	8,27	11,90	16,20	21,16	33,07	55,89	74,41	107,14	132,28	
10,0	5,03	7,85	11,31	15,39	20,11	31,42	53,09	70,69	101,79	125,66	196,35
11,0	4,57	7,14	10,28	13,99	18,28	28,56	48,27	64,26	92,53	114,24	178,50
12,0	4,19	6,54	9,42	12,83	16,76	26,18	44,24	58,90	84,82	104,72	163,62
12,5	4,02	6,28	9,05	12,32	16,08	25,13	42,47	56,55	81,43	100,53	157,08
13,0	3,87	6,04	8,70	11,84	15,47	24,17	40,84	54,37	78,30	96,66	151,04
14,0	3,59	5,61	8,08	11,00	14,36	22,44	37,92	50,49	72,71	89,76	140,25
15,0	3,35	5,24	7,54	10,26	13,40	20,94	35,40	47,12	67,86	83,78	130,90
16,0	3,14	4,91	7,07	9,62	12,57	19,63	33,18	44,18	63,62	78,54	122,72
17,0	2,96	4,62	6,65	9,06	11,83	18,48	31,23	41,58	59,88	73,92	115,50
18,0	2,79	4,36	6,28	8,55	11,17	17,45	29,50	39,27	56,55	69,81	109,08
19,0	2,65	4,13	5,95	8,10	10,58	16,53	27,94	37,20	53,57	66,14	103,34
20,0	2,51	3,93	5,65	7,70	10,05	15,71	26,55	35,34	50,89	62,83	98,17
21,0	2,39	3,74	5,39	7,33	9,57	14,96	25,28	33,66	48,47	59,84	93,50
22,0	2,28	3,57	5,14	7,00	9,14	14,28	24,13	32,13	46,27	57,12	89,25
23,0	2,19	3,41	4,92	6,69	8,74	13,66	23,08	30,73	44,26	54,64	85,37
24,0	2,09	3,27	4,71	6,41	8,38	13,09	22,12	29,45	42,41	52,36	81,81
25,0	2,01	3,14	4,52	6,16	8,04	12,57	21,24	28,27	40,72	50,27	78,54
26,0	1,93	3,02	4,35	5,92	7,73	12,08	20,42	27,19	39,15	48,33	75,52
27,0	1,86	2,91	4,19	5,70	7,45	11,64	19,66	26,18	37,70	46,54	72,72
28,0	1,80	2,80	4,04	5,50	7,18	11,22	18,96	25,24	36,35	44,88	70,12
29,0	1,73	2,71	3,90	5,31	6,93	10,83	18,31	24,37	35,10	43,33	67,71
30,0	1,68	2,62	3,77	5,13	6,70	10,47	17,70	23,56	33,93	41,89	65,45
31,0	1,62	2,53	3,65	4,97	6,49	10,13	17,13	22,80	32,83	40,54	63,34
32,0	1,57	2,45	3,53	4,81	6,28	9,82	16,59	22,09	31,81	39,27	61,36
33,3	1,51	2,36	3,40	4,62	6,04	9,43	15,94	21,23	30,57	37,74	58,96

a_M = Stababstand zwischen den Mittelpunkten der Nenndurchmesser

$$A_s [cm^2/m] = d_s^2 [cm] \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{100 [cm]}{a [cm]}$$



3.4.1.2. Baustahlmatten

Mattentype ÖMAT B550A	Stab Ø längs	Stahlquerschnitt				Abstand der Drähte		Masse
		Nennquerschnitt		Übergreifung				
				20 cm	40 cm			
	längs	quer	längs	längs	längs	quer		
	mm	cm ² /m				mm		kg/m ²
CS 70	7	2,57	0,94	2,79	3,07	150	300	2,80
CS 80	8	3,35	0,94	3,48	3,83			3,30
CS 90	9	4,24	0,94	4,27	4,70			3,86
CS 100	10	5,24	1,28	5,34	5,87			4,92
AS 90	9	6,36	1,28	6,48	7,13	100		5,74
AS 100	10	7,85	1,68	7,84	8,62			7,04

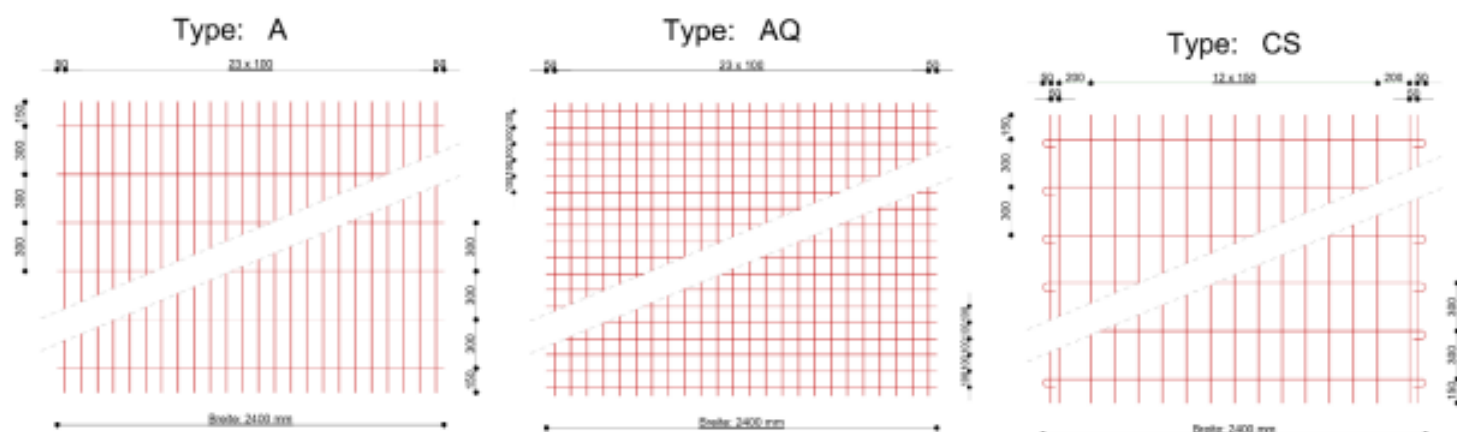
CQS 50	5	1,31	1,31	1,52	1,67	150	150	2,16
CQS 60	6	1,88	1,88	2,18	2,40			3,11
CQS 70	7	2,57	2,57	2,79	3,07			4,10
CQS 80	8	3,35	3,35	3,48	3,83			5,24
CQS 90	9	4,24	4,24	4,27	4,70			6,54
CQS 100	10	5,24	5,24	-	5,87			8,12
AQS 90	9	6,36	6,36	6,48	7,13	100	100	9,90
AQS 100	10	7,85	7,85	-	8,62			12,11

Abb. 3-13 Stahlquerschnitte von ÖMAT - Schlaufenmatten aus [30]

Mattentype BSTG B550A	Stab Ø	Stahlquerschnitt		Drahtabstand		Masse
		längs	quer	längs	quer	
	mm	cm ² /m		mm		kg/m ²
A 60	6,0	2,83	0,65	100	300	2,73
A 70	7,0	3,85	0,79			3,64
A 82	8,2	5,28	1,11			5,02

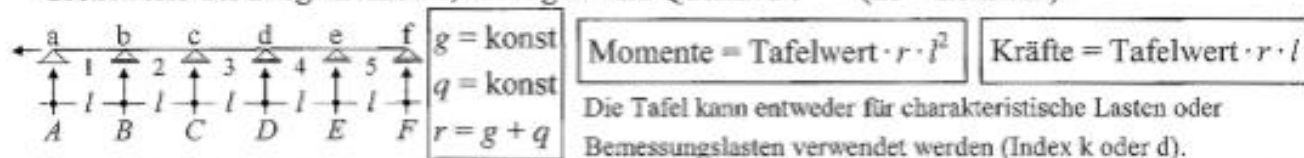
AQ 42	4,2	1,39	1,39	100	100	2,18
AQ 50	5,0	1,96	1,96			3,08
AQ 55	5,5	2,38	2,38			3,74
AQ 60	6,0	2,83	2,83			4,44
AQ 65	6,5	3,32	3,32			5,20
AQ 70	7,0	3,85	3,85			6,04
AQ 76	7,6	4,54	4,54			7,12
AQ 82	8,2	5,28	5,28			8,30
AQ 90	9,0	6,36	6,36			9,98
AQ 100	10,0	7,85	7,85			12,34

Abb. 3-14 Stahlquerschnittsflächen von Baustahlgitter aus [30]



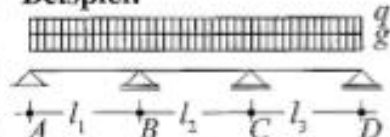
11.3.10. Durchlaufträger mit gleichen Stützweiten und Gleichlast

Größtwerte der Biegemomente, Auflager- und Querkräfte ($EI = \text{konstant}$)



Feld- der	Kraft- grö- ßen	Verkehrslastanteil: $q : (g + q) = q : r$										
		0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
2	M_1	0,070	0,073	0,075	0,078	0,080	0,083	0,085	0,088	0,090	0,093	0,096
	M_b	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
	A	0,375	0,382	0,388	0,394	0,400	0,407	0,413	0,418	0,426	0,431	0,437
	B	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
	V_{bl}	-0,625	-0,625	-0,625	-0,625	-0,625	-0,625	-0,625	-0,625	-0,625	-0,625	-0,625
3	M_1	0,080	0,082	0,084	0,086	0,088	0,090	0,092	0,095	0,097	0,099	0,101
	M_2	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075
	M_b	-0,100	-0,102	-0,103	-0,105	-0,107	-0,108	-0,110	-0,112	-0,113	-0,115	-0,117
	A	0,400	0,405	0,410	0,415	0,420	0,426	0,429	0,435	0,441	0,444	0,450
	B	1,099	1,110	1,117	1,132	1,141	1,151	1,159	1,172	1,181	1,188	1,202
	V_{bl}	-0,599	-0,602	-0,602	-0,606	-0,606	-0,610	-0,610	-0,613	-0,613	-0,613	-0,617
	V_{br}	0,500	0,508	0,515	0,526	0,535	0,541	0,549	0,559	0,568	0,575	0,585
4	M_1	0,077	0,079	0,081	0,084	0,086	0,088	0,090	0,093	0,095	0,097	0,100
	M_2	0,036	0,041	0,045	0,050	0,054	0,058	0,063	0,067	0,072	0,076	0,081
	M_b	-0,107	-0,108	-0,110	-0,111	-0,113	-0,114	-0,115	-0,117	-0,118	-0,119	-0,121
	M_c	-0,071	-0,075	-0,079	-0,082	-0,086	-0,089	-0,093	-0,096	-0,100	-0,104	-0,107
	A	0,392	0,398	0,403	0,408	0,415	0,420	0,426	0,431	0,435	0,441	0,446
	B	1,141	1,153	1,159	1,166	1,175	1,181	1,188	1,198	1,205	1,216	1,223
	C	0,930	0,948	0,970	0,996	1,016	1,036	1,058	1,082	1,098	1,124	1,142
	V_{bl}	-0,606	-0,610	-0,610	-0,613	-0,613	-0,613	-0,613	-0,617	-0,617	-0,621	-0,621
	V_{br}	0,535	0,544	0,549	0,556	0,562	0,568	0,575	0,581	0,588	0,595	0,602
	V_{cl}	-0,465	-0,474	-0,485	-0,498	-0,508	-0,518	-0,529	-0,541	-0,549	-0,562	-0,571
5	M_1	0,078	0,080	0,082	0,084	0,086	0,089	0,091	0,093	0,095	0,098	0,100
	M_2	0,033	0,038	0,042	0,047	0,052	0,056	0,061	0,065	0,070	0,075	0,079
	M_3	0,046	0,050	0,054	0,058	0,062	0,066	0,070	0,074	0,078	0,082	0,086
	M_b	-0,105	-0,107	-0,108	-0,110	-0,111	-0,112	-0,114	-0,115	-0,117	-0,118	-0,120
	M_c	-0,079	-0,082	-0,085	-0,089	-0,092	-0,095	-0,098	-0,102	-0,105	-0,108	-0,111
	A	0,395	0,400	0,405	0,410	0,415	0,422	0,426	0,431	0,437	0,442	0,447
	B	1,132	1,141	1,151	1,156	1,166	1,175	1,181	1,191	1,202	1,209	1,220
	C	0,974	0,993	1,013	1,031	1,053	1,072	1,091	1,111	1,127	1,146	1,170
	V_{bl}	-0,606	-0,606	-0,610	-0,610	-0,610	-0,613	-0,613	-0,613	-0,617	-0,617	-0,621
	V_{br}	0,526	0,535	0,541	0,546	0,556	0,562	0,568	0,578	0,585	0,592	0,599
	V_{cl}	-0,474	-0,483	-0,495	-0,505	-0,515	-0,526	-0,535	-0,546	-0,556	-0,565	-0,578
	V_{cr}	0,500	0,510	0,518	0,526	0,538	0,546	0,556	0,565	0,571	0,581	0,592

Beispiel:



$$l_1 = l_2 = l_3 = 5,0 \text{ m}$$

$$g_d = 1,35 \cdot 5,2 = 7,0 \text{ kN/m;}$$

$$q_d = 1,5 \cdot 2,0 = 3,0 \text{ kN/m;}$$

$$r_d = g_d + q_d = 7,0 + 3,0 = 10,0 \text{ kN/m;}$$

$$\max M_1 = \max M_3 = 0,086 \cdot 10,0 \cdot 5,0^2 = 21,5 \text{ kNm}$$

$$\max M_2 = 0,040 \cdot 10,0 \cdot 5,0^2 = 10,0 \text{ kNm}$$

$$\min M_b = \min M_c = -0,105 \cdot 10,0 \cdot 5,0^2 = -26,3 \text{ kNm}$$

$$\max A = \max D = 0,415 \cdot 10,0 \cdot 5,0 = 20,8 \text{ kN}$$

$$\max B = \max C = 1,132 \cdot 10,0 \cdot 5,0 = 56,6 \text{ kN}$$

$$\min V_{bl} = -\max V_{br} = -0,606 \cdot 10,0 \cdot 5,0 = -30,3 \text{ kN}$$

$$\max V_{br} = -\min V_{cl} = 0,526 \cdot 10,0 \cdot 5,0 = 26,3 \text{ kN}$$

$$q : r = 0,3$$

11.3.11. Durchlaufträger mit gleichen Stützweiten über 2 bis 5 Felder

Belastung 1	Belastung 2	Belastung 3	Belastung 4	Belastung 5	Belastung 6

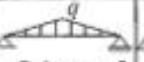
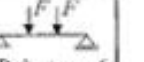
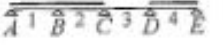
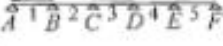
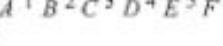
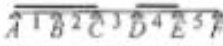
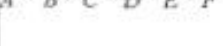
$$\begin{aligned} \text{Momente} &= \text{Tafelwert} \cdot q \cdot l^2 \\ \text{bzw.} &= \text{Tafelwert} \cdot F \cdot l \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kräfte} &= \text{Tafelwert} \cdot q \cdot l \\ \text{bzw.} &= \text{Tafelwert} \cdot F \end{aligned}$$

Die Feldmomente M_1, M_2 usw. sind die Größtwerte der Feldmomente in den Feldern 1, 2 usw.

Lastfall	Kraftgrößen	Belastung 1	Belastung 2	Belastung 3	Belastung 4	Belastung 5	Belastung 6
	M_1	0,070	0,048	0,056	0,062	0,156	0,222
	$\min M_b$	-0,125	-0,078	-0,093	-0,106	-0,188	-0,333
	M_a	0,375	0,172	0,207	0,244	0,313	0,667
	$\max B$	1,250	0,656	0,786	0,911	1,375	2,667
	$\min V_{st}$	-0,625	-0,328	-0,393	-0,456	-0,688	-1,333
	$\max M_1$	0,096	0,065	0,076	0,085	0,203	0,278
	M_b	-0,063	-0,039	-0,047	-0,053	-0,094	-0,167
	$\max A$	0,438	0,211	0,253	0,297	0,406	0,833
	$\min C$	-0,063	-0,039	-0,047	-0,053	-0,094	-0,167
	M_1	0,080	0,054	0,064	0,071	0,175	0,244
	M_2	0,025	0,021	0,024	0,025	0,100	0,067
	M_b	-0,100	-0,063	-0,074	-0,085	-0,150	-0,267
	A	0,400	0,188	0,226	0,265	0,350	0,733
	B	1,100	0,563	0,674	0,785	1,150	2,267
	V_{st}	-0,600	-0,313	-0,374	-0,435	-0,650	-1,267
	V_{tr}	0,500	0,250	0,300	0,350	0,500	1,000
	$\max M_1$	0,101	0,068	0,080	0,090	0,213	0,289
	M_2	-0,050	-0,032	-0,037	-0,043	-0,075	-0,133
	M_b	-0,050	-0,032	-0,037	-0,043	-0,075	-0,133
	$\max A$	0,450	0,219	0,263	0,307	0,425	0,867
	$\max M_2$	0,075	0,052	0,061	0,067	0,175	0,200
	M_b	-0,050	-0,032	-0,037	-0,043	-0,075	-0,133
	$\min A$	-0,050	-0,032	-0,037	-0,043	-0,075	-0,133
	$\min M_b$	-0,117	-0,073	-0,087	-0,099	-0,175	-0,311
	M_c	-0,033	-0,021	-0,025	-0,029	-0,050	-0,089
	$\max B$	1,200	0,626	0,749	0,871	1,300	2,533
	$\min V_{st}$	-0,617	-0,323	-0,387	-0,449	-0,675	-1,311
	$\max V_{tr}$	0,583	0,303	0,362	0,421	0,625	1,222
	$\max M_b$	0,017	0,011	0,013	0,015	0,025	0,044
	M_c	-0,067	-0,042	-0,050	-0,057	-0,100	-0,178
	$\max V_{st}$	0,017	0,011	0,013	0,015	0,025	0,044
	$\min V_{tr}$	-0,083	-0,053	-0,062	-0,071	-0,125	-0,222
	M_1	0,077	0,052	0,062	0,069	0,170	0,238
	M_2	0,036	0,028	0,032	0,034	0,116	0,111
	M_b	-0,107	-0,067	-0,080	-0,091	-0,161	-0,286
	M_c	-0,071	-0,045	-0,053	-0,060	-0,107	-0,190
	A	0,393	0,183	0,220	0,259	0,339	0,714
	B	1,143	0,590	0,707	0,822	1,214	2,381
	C	0,929	0,455	0,546	0,638	0,892	1,810
	V_{st}	-0,607	-0,317	-0,380	-0,441	-0,661	-1,286
	V_{tr}	0,536	0,273	0,327	0,381	0,554	1,095
	V_{st}	-0,464	-0,228	-0,273	-0,319	-0,446	-0,905
	$\max M_1$	0,100	0,067	0,079	0,088	0,210	0,286
	M_b	-0,054	-0,034	-0,040	-0,046	-0,080	-0,143
	M_c	-0,036	-0,023	-0,027	-0,031	-0,054	-0,095
	$\max A$	0,446	0,217	0,260	0,298	0,420	0,857
	$\max M_2$	0,080	0,056	0,065	0,071	0,183	0,222
	M_b	-0,054	-0,034	-0,040	-0,046	-0,080	-0,143
	M_c	-0,036	-0,023	-0,027	-0,031	-0,054	-0,095
	$\min A$	-0,054	-0,034	-0,040	-0,046	-0,080	-0,143

¹⁾ $EI = \text{konstant}$; die nachfolgende Tafel kann auch näherungsweise bei ungleichen Stützweiten verwendet werden, wenn $\min l > 0,8 \max l$ ist. Die Kraftgrößen an den Innenstützen (Stützmomente, Auflager- und Querkräfte) sind dann mit den Mittelwerten der jeweils benachbarten Stützweiten zu ermitteln.

Lastfall	Kraftgrößen	 Belastung 1	 Belastung 2	 Belastung 3	 Belastung 4	 Belastung 5	 Belastung 6
	min M_b	-0,121	-0,076	-0,090	-0,102	-0,181	-0,321
	M_c	-0,018	-0,012	-0,013	-0,015	-0,027	-0,048
	M_d	-0,058	-0,036	-0,043	-0,049	-0,087	-0,155
	max B	1,223	0,640	0,767	0,889	1,335	2,595
	min V_{bl}	-0,621	-0,326	-0,390	-0,452	-0,681	-1,321
	max V_{br}	0,603	0,314	0,377	0,437	0,654	1,274
	max M_b	0,013	0,009	0,010	0,011	0,020	0,036
	M_c	-0,054	-0,033	-0,040	-0,045	-0,080	-0,143
	M_d	-0,049	-0,031	-0,037	-0,042	-0,074	-0,131
	min B	-0,080	-0,050	-0,060	-0,067	-0,121	-0,214
	max V_{bl}	0,013	0,009	0,010	0,011	0,020	0,036
	min V_{br}	0,067	-0,042	-0,050	-0,056	-0,100	-0,178
	M_b	-0,036	-0,023	-0,027	-0,031	-0,054	-0,095
	min M_c	-0,107	-0,067	-0,080	-0,091	-0,161	-0,286
	max C	1,143	0,589	0,706	0,820	1,214	2,381
	min V_{cl}	-0,571	-0,295	-0,353	-0,410	-0,607	-1,191
	M_b	-0,071	-0,045	-0,053	-0,060	-0,107	-0,190
	max M_c	0,036	0,023	0,027	0,031	0,054	0,095
	min C	-0,214	-0,134	-0,160	-0,182	-0,321	-0,571
	max V_{cl}	0,107	0,067	0,080	0,091	0,161	0,286
	M_1	0,078	0,053	0,062	0,069	0,171	0,240
	M_2	0,033	0,026	0,030	0,032	0,112	0,099
	M_3	0,046	0,034	0,040	0,043	0,132	0,123
	M_b	-0,105	-0,066	-0,078	-0,089	-0,158	-0,281
	M_c	-0,079	-0,050	-0,059	-0,067	-0,118	-0,211
	A	0,395	0,185	0,222	0,261	0,342	0,719
	B	1,132	0,582	0,697	0,811	1,197	2,351
	C	0,974	0,484	0,581	0,678	0,960	1,930
	V_{bl}	-0,605	-0,316	-0,378	-0,439	-0,658	-1,281
	V_{br}	0,526	0,266	0,319	0,372	0,540	1,070
	V_{cl}	-0,474	-0,234	-0,281	-0,328	-0,460	-0,930
	V_{cr}	0,500	0,250	0,300	0,350	0,500	1,000
	max M_1	0,100	0,068	0,079	0,088	0,211	0,287
	max M_3	0,086	0,059	0,070	0,076	0,191	0,228
	M_b	-0,053	-0,033	-0,040	-0,045	-0,079	-0,140
	M_c	-0,039	-0,025	-0,030	-0,034	-0,059	-0,105
	max A	0,447	0,217	0,260	0,305	0,421	0,860
	max M_2	0,079	0,055	0,064	0,071	0,181	0,205
	M_3	-	-0,025	-0,030	-0,034	-0,059	-0,105
	M_b	-0,053	-0,033	-0,040	-0,045	-0,079	-0,140
	M_c	-0,039	-0,025	-0,030	-0,034	-0,059	-0,105
	min A	-0,053	-0,033	-0,040	-0,045	-0,079	-0,140
	min M_b	-0,120	-0,075	-0,089	-0,101	-0,179	-0,319
	M_c	-0,022	-0,014	-0,016	-0,019	-0,032	-0,057
	M_d	-0,044	-0,028	-0,033	-0,037	-0,066	-0,118
	M_e	-0,051	-0,032	-0,038	-0,043	-0,077	-0,137
	max B	1,218	0,636	0,761	0,883	1,327	2,581
	min V_{bl}	-0,620	-0,325	-0,389	-0,451	-0,679	-1,319
	max V_{br}	0,598	0,311	0,373	0,432	0,647	1,262
	max M_b	0,014	0,009	0,011	0,012	0,022	0,038
	M_c	-0,057	-0,036	-0,043	-0,048	-0,086	-0,153
	M_d	-0,035	-0,022	-0,026	-0,030	-0,052	-0,093
	M_e	-0,054	-0,034	-0,040	-0,046	-0,081	-0,144
	min B	-0,086	-0,054	-0,065	-0,072	-0,129	-0,230
	max V_{bl}	0,014	0,009	0,011	0,012	0,022	0,038
	min V_{br}	-0,072	-0,045	-0,053	-0,060	-0,108	-0,191
	M_b	-0,035	-0,022	-0,026	-0,029	-0,052	-0,093
	min M_c	-0,111	-0,070	-0,083	-0,094	-0,167	-0,297
	M_d	-0,020	-0,013	-0,015	-0,017	-0,031	-0,054
	M_e	-0,057	-0,036	-0,043	-0,048	-0,086	-0,153
	max C	1,167	0,605	0,725	0,841	1,251	2,447
	min V_{cl}	-0,576	-0,298	-0,357	-0,414	-0,615	-1,204
	max V_{cr}	0,591	0,307	0,368	0,427	0,636	1,242
	M_b	-0,071	-0,044	-0,052	-0,060	-0,106	-0,188
	max M_c	0,032	0,020	0,024	0,027	0,048	0,086
	M_d	-0,059	-0,037	-0,044	-0,050	-0,088	-0,156
	M_e	-0,048	-0,030	-0,035	-0,041	-0,072	-0,128
	min C	-0,194	-0,121	-0,144	-0,163	-0,291	-0,517
	max V_{cl}	0,103	0,064	0,076	0,086	0,154	0,274
	min V_{cr}	-0,091	-0,057	-0,068	-0,077	-0,136	-0,242